Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE MARICÁ

DECRETO Nº 1.318, DE 08 DE JANEIRO DE 2024.

APROVA O PLANO DE CONTIGÊNCIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARICÁ, no uso de suas atribuições legais;

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aprovado o Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil do Município de Maricá – **Versão 2023/2024** para deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas e processos geológicos ou hidrológicos correlatos ao município de Maricá, estabelece os procedimentos a serem adotados pelos órgãos envolvidos direta ou indiretamente na gestão do risco e no gerenciamento de desastres relacionados a estes eventos naturais, na forma do anexo deste Decreto.

Parágrafo único. O Plano de Contingência deverá ser revisado de forma periódica e sistemática, uma vez ao ano, complementando o planejamento, visando à adoção de procedimentos operacionais.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARICÁ, Estado do Rio de Janeiro, 08 de janeiro de 2024.

Fabiano Taques Horta
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARICÁ

Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE MARICÁ

PLANO DE CONTINGÊNCIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - PLANCON

Decreto nº 1.318, de 08 de janeiro de 2024.

PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA OS RISCOS RELACIONADOS AO EVENTO ADVERSO CHUVAS FORTES EM MARICÁ- RJ

VERSÃO: **6– 2023/2024**

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 05/04/2023

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 5
1.1 DOCUMENTO DE APROVAÇÃO 5
1.2 PÁGINA DE ASSINATURAS 6
1.3 REGISTRO DE ALTERAÇÕES 7
1.4 REGISTRO DE CÓPIAS DISTRIBUÍDAS 7
1.5 INSTRUÇÕES PARA USO DO PLANO 9
1.6 INSTRUÇÕES PARA MANUTENÇÃO DO PLANO 9
2. FINALIDADE 10
3. SITUAÇÃO E PRESSUPOSTOS 10
3.1 SITUAÇÃO 11
3.2 CENÁRIOS DE RISCO 14
3.2.2 SERVIÇO METEOROLÓGICO.....16
3.2.2.1 BOLETIM METEOROLÓGICO 16
3.2.2.2 INFORME METEOROLÓGICO 17
3.2.2.3 – INFORME PLUVIOMÉTRICO 17
3.2.3 NÍVEIS DE SEVERIDADE METEOROLÓGICA 18
3.2.4 REGRESSÃO DOS NÍVEIS DE SEVERIDADE METEOROLÓGICA.....20
3.2.5 FATORES AGRAVANTES A MOVIMENTOS DE MASSA 23
3.2.6-FATORES CONTRIBUINTES. 48
3.2.6.1-MONITORAMENTO GEOLÓGICO 48
3.2.6.2-MONITORAMENTO HIDROLÓGICO. 49
3.3 - PRESSUPOSTOS DO PLANEJAMENTO 57
4- OPERAÇÕES.....58
4.1-CRITÉRIOS E AUTORIDADE.....58
4.1.1-ATIVAÇÃO DO PLANO.....58
4.1.1.1 CRITÉRIOS 58
4.1.1.2 AUTORIDADE 58
4.1.1.3 PROCEDIMENTO 58
4.1.2 DESMOBILIZAÇÃO 59

4.1.2.1 CRITÉRIOS 59
4.1.2.2 AUTORIDADE 60
4.1.2.3 PROCEDIMENTOS 60
4.2 FASES 60
4.2.1 ACIONAMENTO DOS RECURSOS 61
4.2.1.1 MOBILIZAÇÃO E DESLOCAMENTO DOS RECURSOS 61
4.2.2 DESASTRE 62
4.2.2.1 FASE INICIAL 62
4.2.2.1.1 DIMENSIONAMENTO DO EVENTO E DA NECESSIDADE DE RECURSOS (AVALIAÇÕES DE DANOS) 62
4.2.2.1.1 INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTES 62
4.2.2.1.3 ORGANIZAÇÃO DA ÁREA AFETADA 62
4.2.2.1.1 DIMENSIONAMENTO DO EVENTO E DA NECESSIDADE DE RECURSOS (AVALIAÇÃO DE DANOS) 62
4.2.2.1.2 INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTES 62
4.2.2.1.3 ORGANIZAÇÃO DA ÁREA AFETADA 62
4.2.2.1.4 PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E LEGAIS DECORRENTES DA SITUAÇÃO DE ANORMALIDADE (Decretação de S.E ou E.C.P e elaboração dos documentos) 63
4.2.2.1.5 CONSOLIDAÇÃO DO PRIMEIRO RELATÓRIO 63
4.2.2.2 RESPOSTA 64
4.2.2.2.1 AÇÕES DE SOCORRO 64
4.2.2.2.1.1 BUSCA E SALVAMENTO 64
4.2.2.2.1.2 PRIMEIROS SOCORROS E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR 64
4.2.2.2.1.3 ATENDIMENTO MÉDICO E CIRÚRGICO DE URGÊNCIA 64
4.2.2.2.1.4 EVACUAÇÃO 64
4.2.2.2.2 ASSISTÊNCIA ÀS VÍTIMAS 65
4.2.2.2.2.1 CADASTRAMENTO 65
4.2.2.2.2.2 ABRIGAMENTO 65
4.2.2.2.2.3 RECEBIMENTO, ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE DOAÇÕES. 65
4.2.2.2.2.4 MANEJO DE MORTOS 66

4.2.2.2.2 ATENDIMENTO AOS GRUPOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS (CRIANÇAS E ADOLESCENTES, IDOSOS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, ETC...) 66
4.2.2.2.3 MOBILIZAÇÃO ADICIONAL DE RECURSOS 66
4.2.2.2.4 SOLICITAÇÃO DE RECURSOS DE OUTROS MUNICÍPIOS E DO NÍVEL ESTADUAL OU FEDERAL. 66
4.2.2.2.5 SUPORTE ÀS OPERAÇÕES DE RESPOSTA 66
4.2.2.2.6 ATENDIMENTO AO CIDADÃO E À IMPRENSA (INFORMAÇÕES SOBRE OS DANOS, DESAPARECIDOS, ETC.) 67
4.2.3 REABILITAÇÃO DE CENÁRIOS 67
4.2.3.1 RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA 67
4.2.3.2 RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS 67
4.3 ATRIBUIÇÕES 67
4.3.1 ATRIBUIÇÕES GERAIS 67
4.2.2 ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS – MATRIZ DE RESPONSABILIDADE 68
5. COORDENAÇÃO, COMANDO E CONTROLE DA SEPDEC 68
5.1- PROTOCOLO DE COORDENAÇÃO 69
5.2 – ORGANOGRAMA SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL (SIMPDEC). 70
5.3-PONTO DE APOIO E LOCAIS DE ABRIGO TEMPORÁRIO.....70
ANEXO 01: CONTATOS DAS SECRETARIAS
ANEXO 02- UNIDADES DE PONTO DE APOIO
ANEXO 03 - EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS DA AUTARQUIA SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ (SOMAR)
ANEXO 04 - EQUIPAMENTOS DISPONÍVEIS SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
ANEXO 05 - RECURSOS COMPLEMENTARES
ANEXO 06 RECURSOS SUPLEMENTARES
ANEXO 07 - CLUBES EM MARICÁ
ANEXO 08 - RECURSOS MATERIAIS: VIATURAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE MARICÁ

1. INTRODUÇÃO

1.1 DOCUMENTO DE APROVAÇÃO

O Plano de Contingência de proteção e defesa civil para eventos extremos que podem desencadear desastres socioambientais no município de **Maricá** estabelece os procedimentos a serem adotados pelos órgãos envolvidos direta ou indiretamente na gestão do risco e no gerenciamento de desastres relacionados a estes eventos naturais.

O presente plano foi elaborado e aprovado pelos órgãos e instituições integrantes do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil de **Maricá**, que constituem o Grupo de Ações Coordenadas - GRAC, identificados na página de assinaturas, os quais assumem compromissos de atuar de acordo com a competência que lhes são conferidas, bem como, realizar as ações para a criação e manutenção das condições necessárias ao desempenho das atividades e responsabilidades previstas neste Plano.

Constam ainda na composição deste plano geral, o planejamento singular de cada secretaria e órgão mencionado, bem como as matrizes de responsabilidades que estarão arquivadas junto ao exemplar original, posicionado junto à Defesa Civil e utilizado em caso de necessidade.

Vale ressaltar que a Secretaria de Proteção e Defesa Civil é o órgão de Proteção e Defesa Civil do Município, porém a efetividade das ações de redução de risco só vem acontecendo em Maricá, graças a participação integrada de todos os entes envolvidos e que compõem tal sistema.

1.2 PÁGINA DE ASSINATURAS

NOME	FUNÇÃO/ÓRGÃO	ASSINATURA

1.3 REGISTRO DE ALTERAÇÕES

DATA	ALTERAÇÃO	OBS.
08/11/2023	Revisão do Plancon – Versão 6	
15/12/2022	Atualização dos Secretários Municipais	
23/12/2021	Atualização do PLANCON	

1.4 REGISTRO DE CÓPIAS DISTRIBUÍDAS

ÓRGÃO	DATA	ASSINATURA
Gabinete do Prefeito		
Administração		
Agricultura, Pecuária e Pesca		
Assistência Social		
Comunicação, Ciência e Tecnologia		
Cidade Sustentável		
Cultura		
Desenvolvimento Econômico, Comércio e Petróleo		
Economia Solidária		
Educação		
Esporte e Lazer		
SOMAR		

Participação Popular, Direitos Humanos e Mulher		
Planejamento, Orçamento e Gestão		
Políticas para a Terceira Idade		
Saúde		
Ordem Pública e Gabinete Institucional		
Trabalho		
Transporte		
Turismo		
Urbanismo		
Desenvolvimento Econômico, Indústria e Portuária. Petróleo e Portos		
Políticas Inclusivas		
Procuradoria Municipal		
Habitação e Assentamentos Humanos		
CODEMAR		
Comunicação Social		
COMAR		
SANEMAR		
CBMERJ		
Regional de Defesa Civil - Redec Metropolitana		
PMERJ		
Ministério Público		

1.5 INSTRUÇÕES PARA USO DO PLANO

O Plano de Contingência para eventos extremos que podem desencadear

desastres socioambientais no município de Maricá e o sucesso deste, está intimamente ligado à participação dos órgãos municipais e estaduais que desempenharam esforços em conjunto na sua elaboração e trabalharão na sua execução.

O referido plano foi elaborado para ser aplicado nas áreas de risco de desastres ocasionados devido a fortes precipitações pluviométricas: conforme item 3.2.3 onde foram identificadas e delimitadas as áreas de risco de escorregamentos, inundações e alagamentos.

Sua estrutura está montada com os seguintes tópicos: Introdução, Finalidade, Situação e Pressupostos, Operações, Atribuição de Responsabilidades, Administração, Logísticas e Anexas.

Sua validade será no período compreendido de **21 de dezembro de 2023 até 30 de abril de 2024**, período compreendido de maiores índices de precipitação pluviométrica, entretanto, suas ações poderão ser efetivadas em qualquer momento chuvoso no ano de 2024, até a realização da respectiva revisão anual.

1.6 INSTRUÇÕES PARA MANUTENÇÃO DO PLANO

Para melhoria e concretização deste Plano de Contingência, os órgãos envolvidos na sua elaboração deverão realizar exercícios simulados em conjunto, 2 (duas) vezes ao ano, sendo 1 (um) exercício parcial e 1(um) exercício geral, sob a coordenação da SEPDEC. Será emitido um relatório ao final, destacando os pontos do Plano que merecerão alteração ou reformulação, destacando as dificuldades encontradas na sua execução, onde serão emitidas sugestões para aprimoramento dos procedimentos adotados. Com base nas informações contidas nos relatórios, os órgãos participantes reunir-se-ão para elaborar a revisão do plano, lançando uma nova versão, que deverá ser distribuída aos órgãos de interesse.

Caberá a SEPDEC criar um sistema de avaliação dos exercícios simulados, sendo esta ação executada em conjunto com os órgãos envolvidos.

2. FINALIDADE

O Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil para o Município de

Maricá estabelecerá os procedimentos a serem adotados pelos órgãos envolvidos na

resposta a emergências e desastres, quando da atuação direta ou indireta em eventos relacionados aos desastres socioambientais, recomendando e padronizando a partir da adesão dos órgãos signatários os aspectos relacionados ao monitoramento para emissão dos níveis de avisos de **NORMALIDADE, OBSERVAÇÃO, ATENÇÃO, ALERTA e ALERTA MÁXIMO** e na resposta, incluindo as ações de socorro, assistência humanitária e reabilitação de cenários, a fim de reduzir os danos e prejuízos decorrentes.

3. SITUAÇÃO E PRESSUPOSTOS

O Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil para deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos inerentes ao Município de Maricá, foi desenvolvido pela equipe de especialistas da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Maricá, por meio da análise de avaliações técnicas e mapeamentos de risco, efetuados nos cenários de risco identificados como prováveis e relevantes, caracterizados como hipóteses possíveis de desastres.

Portanto, os níveis de avisos não possuem características singulares e estanques, são características diversas, todas dentro de parâmetros adotados tecnicamente por estudos anteriores, como estudos de causa e efeito das chuvas, mapas de risco geológico feitos pelo DRM, tabelas dos limiares pluviométricos para emissão dos avisos hidrológicos e geológicos, ambas contidas no Plano de Contingências do Estado do Rio de Janeiro para chuvas intensas para o verão de 2022/2023 (publicado em 22/11/2022) Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR) e Cartas de Suscetibilidade a Movimentos Gravitacionais de Massa e Inundações do CPRM, pre-setorização de riscos geológicos da cidade identificados pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Maricá, além dos levantamentos dos pontos críticos de inundação e alagamento dentro do território municipal.

3.1 SITUAÇÃO

O município de Maricá localiza-se na Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, e tem uma área total de 362,6 km^2, correspondentes a 4,8% da área da Região

Metropolitana. Os limites municipais correspondem aos municipios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Tanguá, Saquarema e Oceano Atlântico.

O eixo rodoviário de Maricá é a RJ-106, parcialmente duplicada, que acessa São Gonçalo e Niterói, a oeste, e Saquarema, a leste. A RJ-102 é a via litorânea que segue por toda a restinga, de Itaipuaçu a Ponta Negra, em direção a Saquarema. A RJ-114 dirige-se para Itaboraí, ao norte.

A população de Maricá, em 2022, estimada em 197.277 pessoas, com densidade demográfica de 545,61 hab/km², com PIB per capita de R$ 216.519,52 (IBGE,2020), com taxa de escolarização de 96,4%.

O município de Maricá é rodeado por maciços costeiros de grande porte (Figura 1), onde grande parte deles possui sua vegetação natural de Mata Atlântica preservada. As principais serras são: Calaboca, Mato Grosso (onde se localiza o ponto mais alto do Município - o Pico da Lagoinha, com 890m), Lagarto, Silvado, Espraiado e Tiririca. A Serra da Tiririca, entre Maricá e Niterói é um Parque Estadual que contempla trechos de Mata Atlântica.

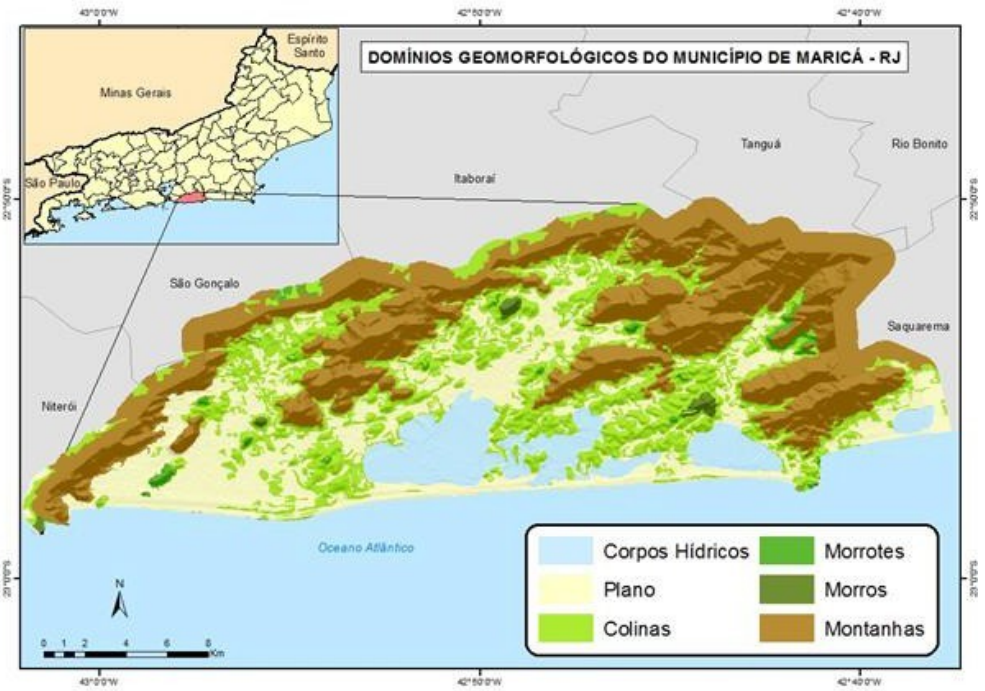
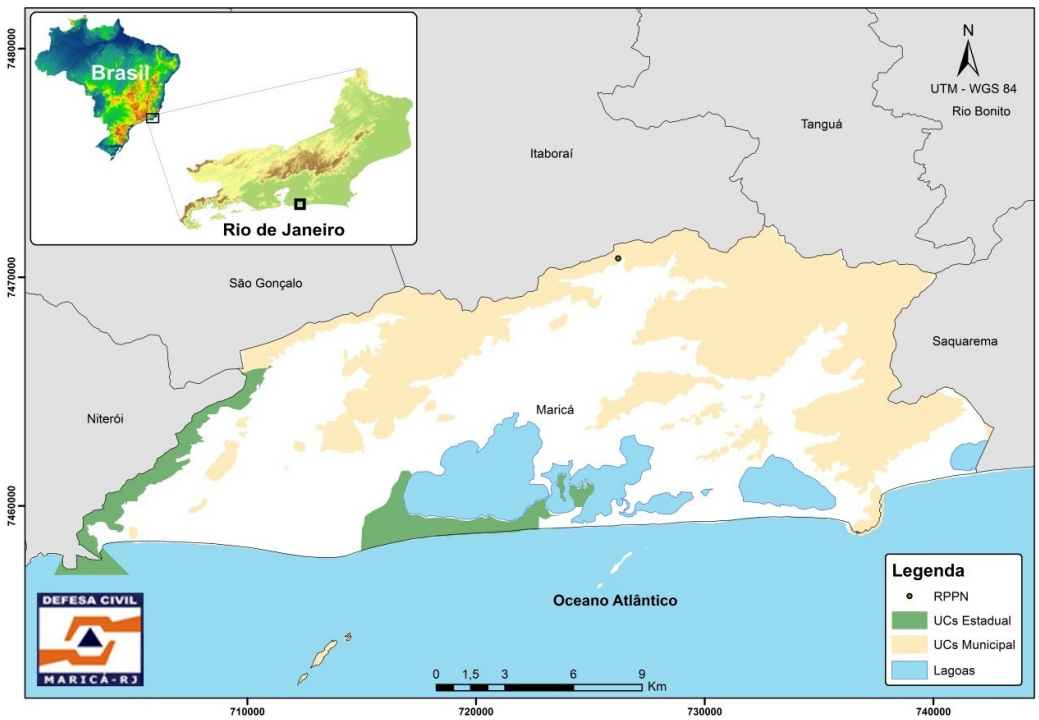


Figura 1 - Domínios Geomorfológicos de Maricá. Fonte: Costa, 2016.

A Área de Proteção Ambiental (APA) Estadual de Maricá é uma área tipicamente de restinga, localizada na costa do município, é formada pela antiga fazenda

São Bento da Lagoa, a Ponta do Fundão e a Ilha Cardosa, abriga a Comunidade Pesqueira tradicional de Zacarias, presente na área desde o século XVIII, sítios arqueológicos e o complexo ecossistema de restinga. Este último formado, entre outros componentes, por tabuleiros costeiros, um duplo cordão arenoso coberto por dunas, brejos, vegetações e fauna de restinga. A sua construção promoveu a constituição do sistema lagunar Maricá-Guarapina pelo fechamento da antiga enseada. De acordo com consulta realizada ao site do Instituto Estadual do Ambiente (INEA)[1], o município de Maricá conta com duas Unidades de Conservação (UC) Estaduais, sendo elas a Área de Proteção Ambiental de Maricá, de uso sustentável, e o Parque Estadual da Serra da Tiririca, de proteção integral. Além disso, o município conta também com uma Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) e com cinco Unidades de Conservação (UC) Municipais, sendo elas: a Área de Relevante Interesse Ecológico da Cachoeira do Espraiado, o Refúgio de Vida Silvestre das Serras de Maricá, a Área de Proteção Ambiental Municipal das Serras de Maricá, o Monumento Natural Municipal da Pedra de Inoã e o Monumento Natural da Pedra de Itaocaia. As Unidades de Conservação acima citadas podem ser observadas na Figura 2 a seguir.



[1] https://inea.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=00cc256c620a4393b3d04d2c34acd9ed, acessado em dezembro de 2022.

Figura 2 - Unidades de Conservação no município de Maricá.

Fonte:https://inea.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=00cc256c620a4393b3d04d2c34acd9ed, acessado em novembro de 2023.

A bacia hidrográfica do sistema lagunar de Maricá é delimitada pelas Serras da Tiririca, Cassorotiba, Macaco, Sapucaia, Barro do Ouro, Mato Grosso e Jaconé, e possui área de aproximadamente 330 km², ocupando cerca de 92% da área total do município. O restante da área, cerca de 32 km², está localizado no extremo leste do município, próximo à divisa com o município de Saquarema, e faz parte da bacia hidrográfica do complexo lagunar da Lagoa de Saquarema.

Grande maioria dos rios que compõem a bacia hidrográfica do sistema lagunar de Maricá (Figura 3) possui sua foz e nascente localizadas dentro dos limites do próprio município, a exceção do rio Inoã, que tem sua nascente no bairro de Várzea das Moças, no município de Niterói, e a sua foz no Sistema Lagunar de Maricá, que é composto por quatro lagunas costeiras interligadas por canais. As águas do sistema lagunar escoam para o mar de duas maneiras, uma natural e outra artificial. A natural, na restinga localizada nos arredores da lagoa da Barra, de pequena largura e arenosa, na qual o canal de ligação se estabelece de forma natural ou antrópica, manualmente ou utilizando maquinário. A outra ligação com o mar se dá pelo canal artificial de Ponta Negra, construído em 1951, interligando a lagoa de Guarapina ao mar. Existe também o canal da Costa, com cerca de 5km de extensão, que liga a lagoa de Maricá à praia de Itaipuaçu.

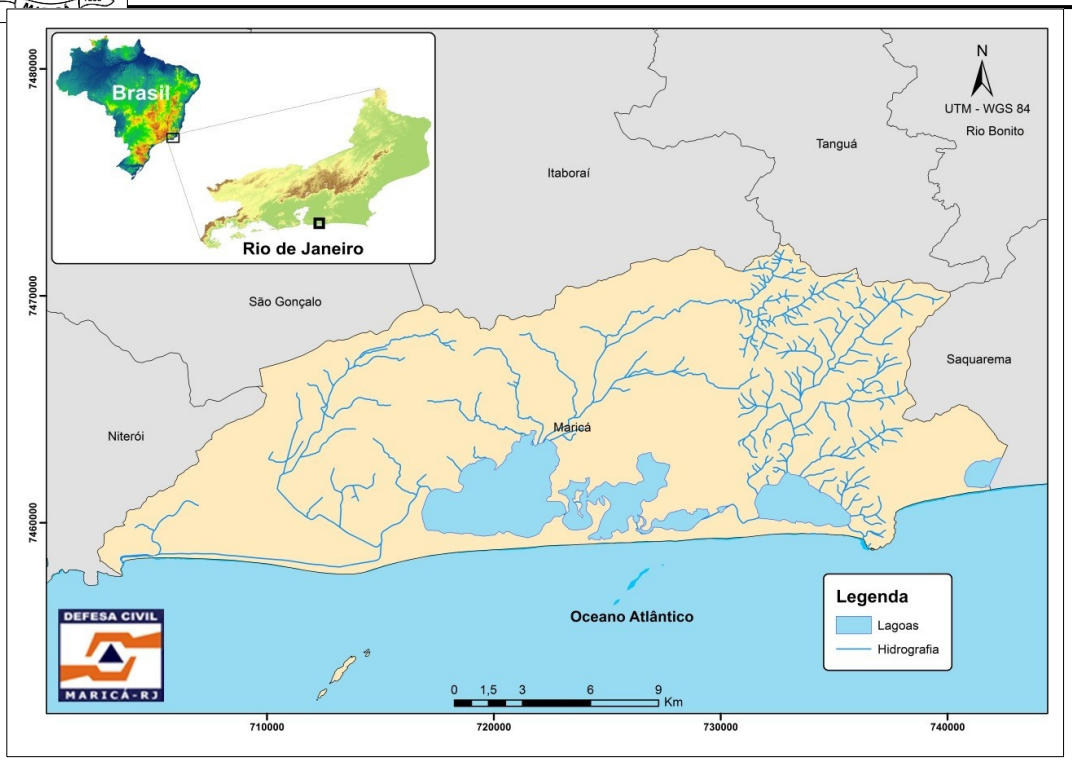


Figura 3 - Hidrografia da bacia hidrográfica do sistema lagunar de Maricá.

3.2 CENÁRIOS DE RISCO

3.2.1 CARACTERÍSTICA METEOROLÓGICA

O Município de Maricá, devido à sua proximidade com o oceano e a diversidade do relevo, possui clima afetado por fatores como maritimidade e continentalidade. Segundo a classificação de Thornthwaite, o clima do município de Maricá é classificado como $C_1dA'a'$ (Santos et al., 2016), o que significa um clima subúmido seco, com excesso hídrico pequeno ou nulo no verão, megatérmico e, ainda, menos que 48% da sua evapotranspiração potencial anual é observada no verão.

De acordo com as Normais Climatológicas de 1981-2010 do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET, 2018) para o município de Maricá, a precipitação média anual é de 1.277,5 mm, distribuída em um período mais chuvoso entre outubro e maio, e um período mais seco entre junho e setembro, com os seguintes acumulados mensais: 147,4 mm em janeiro, 103,4 mm em fevereiro, 134,2 mm em março, 80,5 mm em abril, 105,7 mm em maio, 78,9 mm em junho, 83,8 mm em julho, 66,7 mm em agosto, 88,5 mm em setembro, 105,9 mm em outubro, 136,3 mm em novembro e 146,2 mm em

dezembro. O mês de fevereiro é o mais quente do ano, com uma temperatura máxima média de 31,6 °C e mínima média de 22,5 °C, e o mês mais frio é julho, com temperatura máxima média de 25,7 °C e mínima média de 15,8 °C.

O Estado do Rio de Janeiro, na maior parte do ano, permanece sob a influência do sistema de alta pressão atmosférica denominado Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul (ASAS), de forma que as condições de céu claro ou com pouca nebulosidade são predominantes (Dereczynski et al., 2009). Esta condição é modificada por sistemas transientes que atuam no estado promovendo aumento da nebulosidade e precipitação, sendo os principais sistemas em escala sinótica (Satyamurty et al., 1998): sistemas frontais, ciclones extratropicais, anticiclones migratórios, zonas de convergência, vórtices ciclônicos de altos níveis de origem subtropical e sistemas convectivos de mesoescala.

A estação chuvosa do Brasil se estende pelos meses de outubro a abril (Gan et al., 2004), e tem como principal sistema meteorológico causador de chuva a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). Este sistema persiste por mais de 3 dias e provoca grandes acumulados pluviométricos (Carvalho et al., 2004).

Segundo Oliveira (1986), no inverno (jun-jul-ago) e na primavera (set-out-nov), em média, quatro sistemas frontais passam pelo estado por mês, enquanto no verão (dez-jan-fev) e outono (mar-abr-mai), observa-se a média de três passagens.

As áreas litorâneas do estado possuem os máximos períodos de estiagem com menor durabilidade (20 a 30 dias) do que aqueles observados no interior do estado (35 a 60 dias), em virtude do frequente transporte de umidade do oceano em direção ao continente. Em relação às diferenças de temperatura do ar mínimas e máximas no estado do Rio de Janeiro, as regiões costeiras mostram uma amplitude térmica menor (cerca de 4 a 7 °C) do que as áreas mais afastadas do mar (entre 10 e 13 °C), em função da grande inércia térmica do oceano (Silva e Dereczynski, 2014).

Com as mudanças climáticas, é uma realidade o aumento na frequência de ocorrência de eventos extremos de temperatura, umidade, chuva e vento. Os dados e as estatísticas apresentadas aqui são os mais atualizados e disponibilizados por fontes oficiais

3.2.2 SERVIÇO METEOROLÓGICO

O serviço meteorológico da cidade de Maricá é realizado pela Equipe de Meteorologia da Secretaria de Proteção e Defesa Civil (SEPDEC), composta por Meteorologistas e Técnicos em Meteorologia em escala de 24 horas, o que possibilita o monitoramento meteorológico de forma ininterrupta.

Os agentes que estiverem de serviço no Centro de Operações da SEPDEC ou no Centro de Operações de Maricá (COMAR) durante a ocorrência de eventos meteorológicos que possam ocasionar danos, deverão estar atentos aos boletins e informes enviados pela Equipe de Meteorologia, podendo ser solicitados a estes, informações de tempo presente, tais como:

- Características visuais do evento meteorológico e seus efeitos pelo município, podendo ser realizado por observação *in loco* ou através das câmeras de monitoramento do COMAR;
- Avaliação qualitativa da precipitação pelo município;
- Direção e intensidade do vento;
- E quaisquer outras informações que a Equipe de Meteorologia julgar necessário.

3.2.2.1 BOLETIM METEOROLÓGICO

Diariamente, a SEPDEC disponibiliza a previsão do tempo, através do "Boletim Meteorológico". Este informa a situação sinótica do momento vigente, a previsão para as próximas 24 horas (contabilizando a partir de 12h) e tendência para os 4 (quatro) dias subsequentes à data da previsão. Este documento deve ser finalizado até 12h e enviado por e-mail às diversas Secretarias e agentes públicos da Prefeitura de Maricá, para o Corpo de Bombeiros Militar localizado no município, assim como para a Comunicação da Prefeitura, que ficará responsável por publicar o referido documento diariamente no site oficial da Prefeitura de Maricá.

3.2.2.2 INFORME METEOROLÓGICO

Em caso de mudança nas condições de tempo ou de mudança de nível de severidade meteorológica (mudança de estágio meteorológico no município - Tabela 1,

seção 3.2.3), o meteorologista de serviço deverá enviar um aviso meteorológico à população através da plataforma IDAP do Governo Federal, que faz envio simultâneo na forma de SMS e *WhatsApp* para quem possuir cadastro nos números 40199 e (61) 2034-4611, respectivamente. Além disso, será emitido um documento denominado "Informe Meteorológico", com as informações do sistema deflagrador do aviso e uma previsão de curto prazo do evento.

O "Informe Meteorológico" e o "Boletim Meteorológico", emitidos pela Equipe de Meteorologia, são enviados por e-mail para as Secretarias e agentes públicos da Prefeitura de Maricá, envolvidos direta ou indiretamente na gestão do risco e no gerenciamento de desastres relacionados aos eventos naturais, assim como para o Corpo de Bombeiros Militar localizado no município e para a Equipe de Comunicação Social da Prefeitura, que deverá disponibilizar as informações no site oficial da Prefeitura. Ademais, esses documentos são enviados nos grupos de *WhatsApp* da SEPDEC, para o conhecimento do Secretário, coordenadores, agentes da SEPDEC e Equipe de Comunicação da mesma, que deverá publicar essas informações nas redes sociais da SEPDEC de Maricá, e outros agentes públicos de fora da Secretaria.

3.2.2.3 INFORME PLUVIOMÉTRICO

Após registro de chuva no município, a equipe também emitirá o documento "Informe Pluviométrico", que informa os maiores acumulados de chuva por distrito, assim como o sistema meteorológico atuante que ocasionou tal acumulado. Esse documento será encaminhado nos grupos de *WhatsApp* da SEPDEC, para o conhecimento do Secretário, Coordenadores, Agentes e Equipe de Comunicação da SEPDEC, que deverá publicar essas informações nas redes sociais da SEPDEC e em outros agentes públicos de fora da Secretaria.

3.2.3 NÍVEIS DE SEVERIDADE METEOROLÓGICA

Os níveis de severidade meteorológica são 5 (cinco), e são apresentados na Tabela 1, definidos a partir de limiares de precipitação:

NORMALIDADE, OBSERVAÇÃO, ATENÇÃO, ALERTA e ALERTA MÁXIMO.

Os limiares adotados foram definidos por critérios objetivos, determinados por acumulados de precipitação observados em um ou mais pluviômetros localizados no município. Casos específicos devem ser analisados pela equipe técnica a fim de não causar transtornos à população.

Esses níveis foram estabelecidos de forma que a SEPDEC esteja ciente e em prontidão antes que os limiares deflagradores de eventos hidrológicos e geológicos sejam atingidos. Para isso, tomaram-se como base os parâmetros de riscos hidrológicos e geológicos estabelecidos pelo CEMADEN-RJ para a Região Metropolitana do Rio de Janeiro (a qual abarca Maricá) além dos dados de chuva observados no município desde janeiro de 2020.

Ressalta-se que a Tabela 1 abrange apenas eventos meteorológicos de caráter pluviométrico. No entanto, caso ocorram outros tipos de eventos meteorológicos no município, como vendaval, por exemplo, estes também serão classificados em níveis de severidade, a partir da avaliação da Equipe de Meteorologia de serviço, acarretando mudança de estágio meteorológico no município.

NÍVEIS DE SEVERIDADE METEOROLÓGICA	LIMIARES DE PRECIPITAÇÃO
NORMALIDADE	P < 20 mm/1h P < 40 mm/24h
OBSERVAÇÃO	20 ≤ P < 35 mm/1h 40 ≤ P < 60 mm/24h
ATENÇÃO	35 ≤ P < 60 mm/1h 60 ≤ P < 100 mm/24h
ALERTA	60 ≤ P < 70 mm/1h 100 ≤ P < 130 mm/24h
ALERTA MÁXIMO	P ≥ 70 mm/1h P ≥ 130 mm/24h

Tabela 1: Níveis de severidade meteorológica, onde " p" é a taxa de precipitação.

NÍVEIS DE AVISO	AÇÕES DESENVOLVIDAS
NORMALIDADE	Momento em que é realizado o monitoramento, ou seja, a rotina de acúmulo

	de informações, das diversas situações que podem gerar ou não um desastre.
OBSERVAÇÃO	Continua-se com o monitoramento. As agências municipais serão prevenidas da possibilidade de evolução do quadro observado.
ATENÇÃO	As agências municipais serão prevenidas da possibilidade de serem chamadas para o desempenho de sua missão constante do Plano de Contingência. Todas as providências de ordem preventiva, relativas à pessoal e material, impostas pelas circunstâncias decorrentes da situação, deverão ser tomadas pelas respectivas chefias, logo que a organização receba a ordem de SOBREAVISO. As pessoas envolvidas na emergência deverão permanecer em seus locais de trabalho ou em suas residências, em estreita ligação com a organização e em condições de deslocarem-se imediatamente para o local do trabalho, em caso de ordem ou qualquer eventualidade.
ALERTA	As Agências Municipais deverão estar preparadas para sair das suas bases tão logo recebam a ordem para desempenhar qualquer missão constante do Plano de Contingência. Quando informada a situação de PRONTIDÃO - todas as pessoas envolvidas no Plano de Contingência deverão comparecer à sua organização no mais curto prazo possível. Todos deverão ficar equipados e preparados no interior da organização.
ALERTA MÁXIMO	As Agências Municipais deverão ficar preparadas, com todos os recursos necessários e em condições de deslocarem-se e desempenharem qualquer missão, dentro do mais curto prazo que lhe for determinado pelo Plano de Contingência.

Tabela 2: Ações desenvolvidas em cada nível de aviso.

3.2.4 REGRESSÃO DOS NÍVEIS DE SEVERIDADE METEOROLÓGICA

O retorno de cada um dos estágios será feito observando as seguintes condições:

- Registrado volume de chuva abaixo dos limiares dos níveis e ausência de chuva, considerando todos os pluviômetros instalados no município, sob avaliação do meteorologista de serviço;
- A regressão de estágio quando houver acionamento do Sistema de Alerta e Alarme deverá ser feita até o nível de ATENÇÃO. Para regressar aos níveis de OBSERVAÇÃO e NORMALIDADE, a Equipe de Meteorologia deverá dialogar com as Equipes de Hidrologia e Geologia da SEPDEC para verificar se já houve desmobilização, a fim de não causar transtornos à população.

Observação: Embora o critério seja objetivo, existe uma subjetividade intrínseca aos sistemas atmosféricos que deverá ser avaliada pela Equipe de Meteorologia de serviço.

Ao realizar a regressão dos níveis de severidade meteorológica, a Equipe de Meteorologia deverá informar ao Coordenador Técnico, assim como produzir um "Informe Meteorológico de Mudança de Estágio" a respeito de tal mudança. Esse documento deverá ser encaminhado aos grupos de *WhatsApp* da SEPDEC (descritos no item 1.1). A partir de publicado o documento nesses grupos, a Comunicação da Defesa Civil produzirá as imagens de divulgação e as publicará nos mesmos grupos, assim como nas redes sociais da SEPDEC de Maricá, utilizando na legenda as informações contidas no referido Informe.

Fluxograma de Comunicação meteorológica para divulgação dos níveis de severidade.

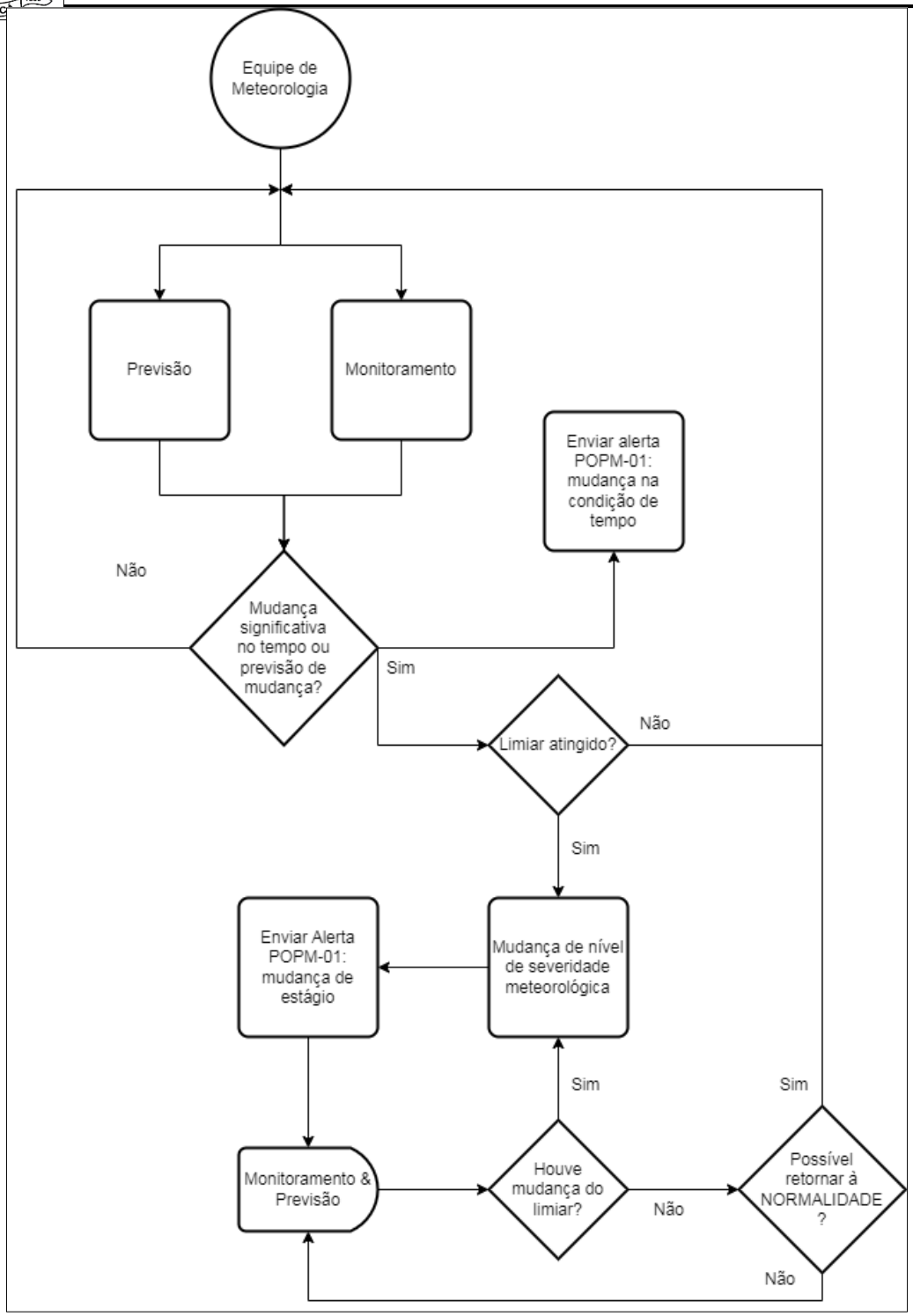


Figura 4: Fluxograma da comunicação meteorológica de níveis de severidade.

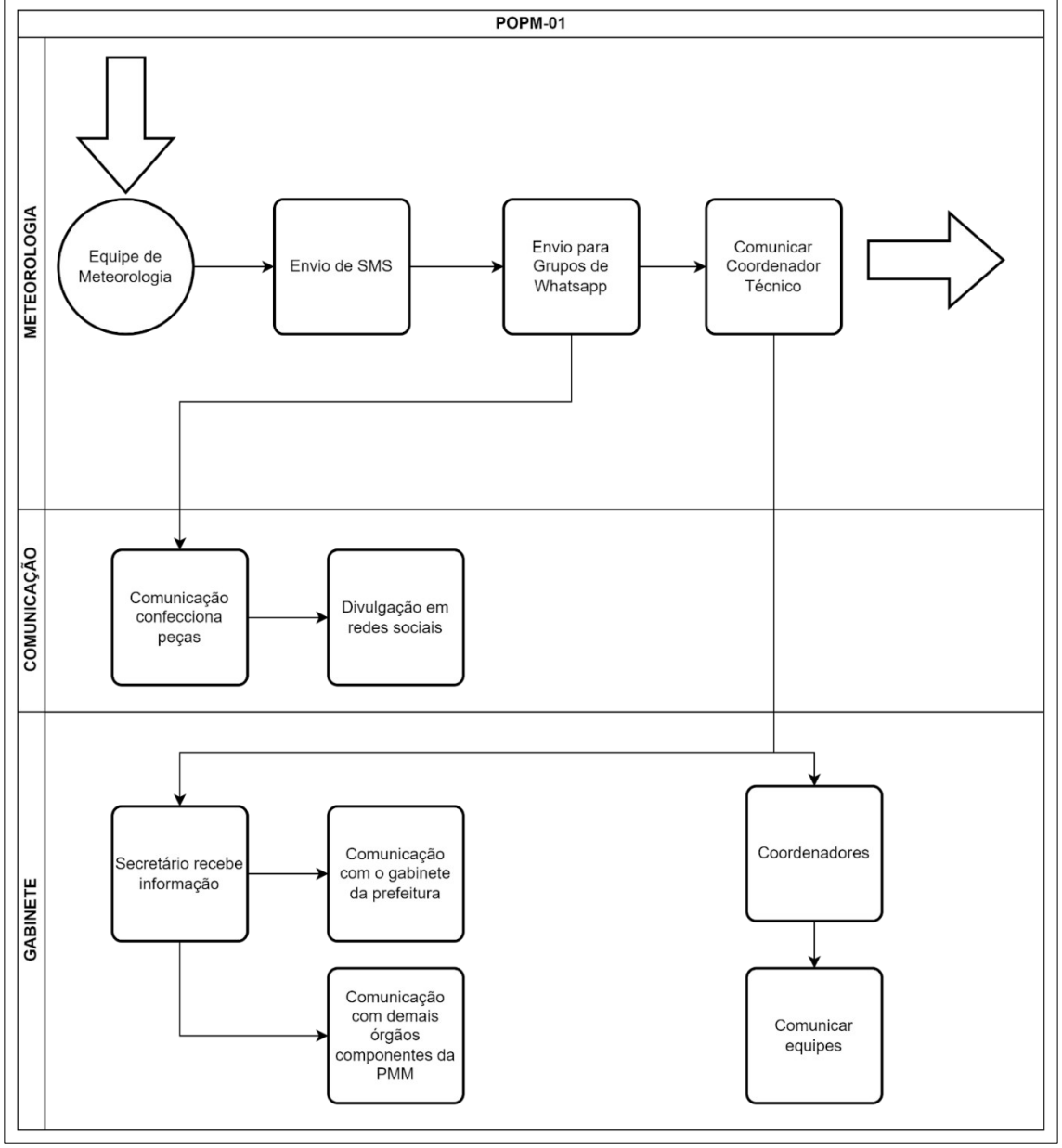


Figura 5: Fluxograma detalhado do POPM-01: Enviar Alerta.

3.2.5 – FATORES AGRAVANTES A MOVIMENTOS DE MASSA

O município de Maricá é constituído, em sua geomorfologia, por áreas lagunares e lacustres cercadas por colinas e maciços rochosos, que apresentam a maior parte das ocorrências de movimentos de massa. Além deste aspecto natural, o aumento demográfico que o município tem sofrido, com um salto populacional de 127.461 habitantes para 197.227 habitantes, em um intervalo de 13 anos, ocasiona a formação de novas áreas de risco, criadas pelos próprios moradores que se colocam em risco ao

cortarem a topografia natural do terreno para construir suas moradias. Estas moradias são construídas muitas vezes de forma irregular e sem nenhuma orientação de profissionais especializados em engenharia e estabilidade de taludes.

Mapeamento de risco à movimentação gravitacional de massa no município de Maricá em 2023

A metodologia utilizada para classificar o risco geológico/geotécnico no mapeamento ao risco à movimentação de massa está baseada no documento do Instituto de Pesquisas Tecnológicas - Ministério das Cidades (IPT, 2007), do qual foram retirados modelos de referência para o mapeamento de áreas de risco em encostas e taludes. Em resumo, as classificações de risco a movimentos gravitacionais de massa (MGM) podem ser identificados como R1, R2, R3 ou R4:

- R4 – Risco Muito Alto;
- R3 – Risco Alto;
- R2 – Risco Médio;
- R1 – Baixo ou sem risco.

_____R4 – Risco Muito Alto:

1. Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes (inclinação, tipo de terreno, etc.) e o nível de intervenção no setor são de muito alta potencialidade para o desenvolvimento de processos de deslizamentos e solapamentos.

2. Os sinais/feições/evidências de instabilidade (trincas no solo, degraus de abatimento em taludes, trincas em moradias ou em muros de contenção, árvores ou postes inclinados, cicatrizes de deslizamento, feições erosivas, proximidade da moradia em relação à margem de córregos, etc.) são expressivas e estão presentes em grande número ou magnitude. Processo de instabilidade em avançado estágio de desenvolvimento. É a condição mais crítica, sendo impossível monitorar a evolução do processo, dado seu elevado estágio de desenvolvimento.

3. Mantidas as condições existentes, é muito provável a ocorrência de eventos destrutivos durante episódios de chuvas intensas e prolongadas, no período compreendido por uma estação chuvosa.

- R3 – Risco Alto:

1. Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes (inclinação, tipo de terreno, etc.) e o nível de intervenção no setor são de alta potencialidade para o desenvolvimento de processos de deslizamentos e solapamentos.

2. Observa-se a presença de significativo(s) sinal/ feição/ evidência(s) de instabilidade (trincas no solo, degraus de abatimento em taludes, etc.). Processo de instabilidade em pleno desenvolvimento, ainda sendo possível monitorar a evolução do processo.

3. Mantidas as condições existentes, é perfeitamente possível a ocorrência de eventos destrutivos durante episódios de chuvas intensas e prolongadas, no período compreendido por uma estão chuvosas.

- R2 – Risco Médio:

1. Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes (inclinação, tipo de terreno, etc.) e o nível de intervenção no setor são de média potencialidade para o desenvolvimento de processos de deslizamentos e solapamentos.

2. Observa-se a presença de algum(s) sinal/feição/ evidência(s) de instabilidade (encostas e margens de drenagens), porém incipiente(s). Processo de instabilidade em estágio inicial de desenvolvimento.

3. Mantidas as condições existentes, é reduzida a possibilidade de ocorrência de eventos destrutivos durante episódios de chuvas intensas e prolongadas, no período compreendido por uma estação chuvosa.

- R1 – Baixo ou sem risco:

1. Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes (inclinação, tipo de terreno, etc.) e o nível de intervenção no setor são de baixa ou nenhuma potencialidade para o desenvolvimento de processos de deslizamentos e solapamentos.

2. Não se observa(m) sinal/feição/evidência(s) de instabilidade. Não há indícios de desenvolvimento de processos de instabilidade de encostas e de margens de drenagens.

3. Mantidas as condições existentes não se espera a ocorrência de eventos destrutivos no período compreendido por uma estação chuvosa normal.

Durante o decorrer de 2023 os geólogos e geotécnicos visitaram diversas localidades nos quatro distritos do município de Maricá (Centro, Ponta Negra, Inoã e Itaipuaçu) totalizando 277 pontos mapeados de risco à movimentação gravitacional de massa, hierarquizados em ordem decrescente do maior para o menor risco De acordo com a metodologia proposta pelo IPT, foi elaborado um mapeamento de risco geológico somente para os pontos classificados como alto (R3) e muito alto (R4). Os 54 pontos com classificação de risco médio e baixo, que não estão incluso na tabela, são monitorados pela SEPDEC a cada ano, e caso haja alteração risco, são inseridos na tabela no ano posterior.

Tabela 3: Tabela de pontos de risco à movimentação gravitacional de massa do município de Maricá-RJ para o ano de 2022. Organizado da seguinte forma: (1). Hierarquia (graduação decrescente das quantidades de habitantes por local de risco); (2) ano de Inclusão no mapeamento; (3) endereço; (4) bairros; (5) distrito; (6) moradias; (7) habitantes; (8) classes de risco de acordo com o IPT; e (9) status de urbanização.

HIERARQUIA	Ano	Endereço	Bairro	Distrito	Moradias	Habitantes	Classificação de risco 2023/2024	Status Urbanização
1	2021	R. PREF. JOAQUIM MENDES	Amizade	Primeiro	24	96	**Muito Alto**	Urbanizada
2	2021	RUA BARÃO DE MACAÚBA, 437 A	Recanto de Itaipuaçu	Quarto	16	64	**Muito Alto**	Urbanizada
3	2021	RUA JACONÉ, 5 (ANTES DE ENTRAR EM PONTA NEGRA SENTIDO SACRISTIA)	Ponta Negra	Segundo	14	56	**Muito Alto**	Urbanizada
4	2021	RUA PAULO C. (R. 53) - ANTIGA AV. BEIRA LAGOA	Amizade	Primeiro	13	52	**Muito Alto**	Urbanizada
5	2021	ANTIGA AV. E, ATUAL RUA ALBINA ARANDA RÊGO, QD.132, LT 80, CASA 02	Bambuí	Segundo	12	48	**Muito Alto**	Urbanizada

6	2021	RUA JACONÉ, 5 (ANTES DE ENTRAR EM PONTA NEGRA SENTIDO	Ponta Negra	Segundo	11	44	**Muito Alto**	Urbanizada

		SACRISTIA)						
7	2021	RUA GLAUBER ROCHA, 367 (JARDIM NOVA METÓPOLE)	Itapeba	Primeiro	10	40	**Muito Alto**	Urbanizada
8	2021	PEDRA DO MACACO	São José do Imbassaí	Primeiro	10	40	**Muito Alto**	Urbanizada
9	2021	RUA JACONÉ	Ponta Negra	Segundo	10	40	**Muito Alto**	Urbanizada
10	2021	AV. DAS ESMERALDAS, QUADRA 05, LOTE 15, CASA 02	Itaipuaçu	Quarto	10	40	**Muito Alto**	Urbanizada
11	2021	AV. CARLOS MARIGHELLA, Q. 08 L. 28	Itaipuaçu	Quarto	8	32	**Muito Alto**	Urbanizada
12	2021	R. IVAN MUNDIN, LT.17 QD.147	Araçatiba	Primeiro	8	32	**Muito Alto**	Urbanizada
13	2021	RUA 48	Bambuí	Segundo	9	32	**Muito Alto**	Urbanizada
14	2021	RUA JACONÉ	Ponta Negra	Segundo	6	24	**Muito Alto**	Urbanizada
15	2021	AV. DO CONTORNO (BAIXADA MINEIRA)	Bambuí	Segundo	8	24	**Muito Alto**	Urbanizada
16	2021	R. PREF. JOAQUIM MENDES, 372 - AV. B	Amizade	Primeiro	5	20	**Muito Alto**	Urbanizada
17	2021	R. PREF. JOAQUIM MENDES, 373 - AV. B	Amizade	Primeiro	5	20	**Muito Alto**	Urbanizada
18	2021	RUA POUSO ALEGRE, LT 1B	Ponta Negra	Segundo	5	20	**Muito Alto**	Urbanizada
19	2022	RUA PEDRO JOSÉ ALVES LT13 QD H, S/N, CASA, Bairro: FLAMENGO	Flamengo	Primeiro	5	20	**Muito Alto**	Urbanizada
20	2023	RUA JOSÉ TOMAS, 82, CASA, ESPRAIADO	Ponta Negra	Segundo	5	20	**Muito Alto**	Urbanizada
21	2021	AV. OVÍDIO MOREIRA DE SOUZA, QUADRA 30 NO LOTEAMENTO BALNEÁRIO BELA VISTA	Jacaroá	Primeiro	4	18	**Muito Alto**	Urbanizada
22	2021	RUA 71	Bambuí	Segundo	4	16	**Muito Alto**	Urbanizada
23	2021	RUA GUALBERTO BATISTA DE MACED, Nº 17, 18 E 18 FUNDOS (R. DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA)	Espraiado	Segundo	4	16	**Muito Alto**	Urbanizada
24	2021	RODOVIA AMARAL PEIXOTO KM 13, Nº12, QD 12	Inoã	Terceiro	4	16	**Muito Alto**	Urbanizada
25	2021	RUA 15 (FINAL DA RUA) – ACESSOS PELA ALAMEDA 6 E RJ - 118.	Vale da Figueira	Segundo	4	16	**Muito Alto**	Urbanizada
26	2022	AVENIDA ANTÔNIO CARLOS JOBIM, CASA 02, LT 05, QD	Ponta Negra	Segundo	4	16	**Muito Alto**	Urbanizada

		08, PONTA NEGRA						
27	2022	RUA 87, S/N, QD.76, LT.11, JACAROÁ	Jacaroá	Primeiro	4	16	**Muito Alto**	Urbanizada
28	2021	CONDOMÍNIO ALPHAVILLE. RODOVIA AMARAL PEIXOTO, KM 16.	Inoã	Terceiro	3	12	**Muito Alto**	Urbanizada
29	2021	RUA 107 (FINAL), QUADRA 157 / QD. 106, LT. 05	Bambuí	Segundo	3	12	**Muito Alto**	Urbanizada
30	2021	MORRO DO AMOR (QUADRA 40)	Centro	Primeiro	3	12	**Muito Alto**	Urbanizada
31	2021	RUA PROJETADA N° 10	Inoã	Terceiro	3	12	**Muito Alto**	Urbanizada
32	2021	AV. PREF. JOAQUIM MENDES, 551	Amizade	Primeiro	3	12	**Muito Alto**	Urbanizada
33	2021	TRAVESSA 04, RUA 04, LOTE 20, CASA 01	Bananal	Segundo	3	12	**Muito Alto**	Urbanizada
34	2021	AV. PREFEITO JOAQUIM MENDES QD 88 - LT 40	Ponta Negra	Primeiro	3	12	**Muito Alto**	Urbanizada
35	2021	ESTRADA DO CAJU - AVENIDA PRIMEIRO DE MAIO	Caju	Segundo	3	12	**Muito Alto**	Urbanizada
36	2021	RUA 20 , QUADRA 12 - ESQUINA COM RUA 18	Vale da Figueira	Segundo	3	12	**Muito Alto**	Urbanizada
37	2022	RUA Q, S/N, QD 12, LOTE 7B, JACAROÁ	Jacaroá	Primeiro	3	12	**Muito Alto**	Urbanizada
38	2022	RUA NILZA SANTOS OLIVEIRA, S/N, LOTE 22E E 13, JACAROÁ	Jacaroá	Primeiro	3	12	**Muito Alto**	Urbanizada
39	2022	RUA ADEMIR PEIXE LOURENÇO, S/N, QUADRA: 41, LOTE:19, ARAÇATIBA	Araçatiba	Primeiro	3	12	**Muito Alto**	Urbanizada
40	2022	RUA DO ROUXINOL LOTE 17, 17, LOTE 17, COLINAS	Colinas	Primeiro	3	12	**Muito Alto**	Urbanizada
41	2023	RUA JOAQUIM VIEIRA DE MARÇO, L:01, Q;22, S/N, CASA, INOÃ	Jacaroá	Primeiro	3	12	**Muito Alto**	Urbanizada
42	2022	RUA: 49 QUADRA:41, LOTE:17., S/N	Bambuí	Segundo	3	10	**Muito Alto**	Urbanizada
43	2022	RUA A QD 25 LT 27, 00, 00, BAIRRO DA AMIZADE	Amizade	Primeiro	1	9	**Muito Alto**	Urbanizada
44	2021	RUA PARALELA À ESTRADA ANTÔNIO CALLADO	Bambuí	Segundo	2	8	**Muito Alto**	Urbanizada
45	2021	RUA 22, CASA Nº 03 (CASA DE TRÁS) E Nº 03 CASA DA FRENTE, SACO DAS FLORES	Araçatiba	Primeiro	2	8	**Muito Alto**	Urbanizada
46	2021	R. 69 R. JOAQUIM DA SILVEIRA COSTA (CONTINUAÇÃO DA 73) Q.28 L.123A	Araçatiba	Primeiro	2 + 1 em construção	8	**Muito Alto**	Urbanizada
47	2021	R. PREF. JOAQUIM	Amizade	Primeiro	2	8	**Muito Alto**	Urbanizada

		MENDES, PRÓX. AO BAR DO BRASIL						
48	2021	RUA 48	Bambuí	Segundo	2	8	**Muito Alto**	Urbanizada
49	2021	ANTIGA AV. CONTORNO, S/N. AO LADO DA QD.167, LT.22	Bambuí	Segundo	2	8	**Muito Alto**	Urbanizada
50	2021	ANTIGA AV. CONTORNO, S/N. AO LADO DA QD.167, LT.23	Bambuí	Segundo	2	8	**Muito Alto**	Urbanizada
51	2022	AVENIDA ANTÔNIO CARLOS JOBIM, S/N, QD 01, LT 06, PONTA NEGRA	Ponta Negra	Segundo	2	8	**Muito Alto**	Urbanizada
52	2022	AV. ANTONIO CARLOS JOBIM LT 08 QD. 21 CASA 1, S/N, S/COMP, PONTA NEGRA	Ponta Negra	Segundo	2	8	**Muito Alto**	Urbanizada
53	2022	AV. ANTONIO CARLOS JOBIM LT. 08 QD. 21 CASA 02, S/N, S/COMP, PONTA NEGRA	Ponta Negra	Segundo	2	8	**Muito Alto**	Urbanizada
54	2022	RUA PEDRO JOSÉ ALVES, S/N, LOTE:07, QUADRA: H, FLAMENGO	Flamengo	Primeiro	2	8	**Muito Alto**	Urbanizada
55	2023	COSSETA COLAÇO, 877, CASA, FLAMENGO	São José do Imbassaí	Primeiro	2	8	**Muito Alto**	Urbanizada
56	2023	ESTRADA DE PONTA NEGRA LT 05 QD 04, N, CASA, BANANAL (PONTA NEGRA)	Caju	Segundo	2	8	**Muito Alto**	Urbanizada
57	2021	ANTIGA AV. CONTORNO, S/N. EM FRENTE AO Nº 298	Bambuí	Segundo	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada
58	2021	RUA 70	Bambuí	Segundo	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada
59	2021	ANTIGA AV. B, LT 18, QD 22	Jacaroá	Primeiro	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada
60	2021	RUA GOV. ROBERTO SILVEIRA, COND. MONTE CRISTAL, N 2.108. CASA 23.	Flamengo	Primeiro	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada
61	2021	RUA DOS PERIQUITOS, LOTE 04, QUADRA 01	Colinas	Primeiro	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada
62	2021	RUA ORLANDO SILVA, LT. 328	Itapeba	Primeiro	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada
63	2021	RUA MARIO PEDRO DA SILVA, Nº 30.	Camburi	Primeiro	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada
64	2021	RUA PROFESSORA ALICE TELLES DE MORAES BITTENCOURT, LT. 72, QD. 121	Zacarias	Primeiro	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada
65	2021	AVENIDA 02, QUADRA 627, LOTE 14, CASA 2, JARDIM ATLÂNTICO OESTE	Itaipuaçu	Quarto	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada

66	2021	RUA 1° DE MAIO LOTE 5 QUADRA 16 CASA 03	Caju	Segundo	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada
67	2021	AV. PREF. JOAQUIM MENDES QD 25, L. 21, CS 01	Amizade	Primeiro	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada
68	2021	AV. 1, LT. 85, QD. 99	Jardim Interlagos	Segundo	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada
69	2021	RUA 9, S/N, PRÓX. AO BAR DO LELEI (RUA DE TERRA)	Caju	Segundo	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada
70	2021	AV. DO CONTORNO, ATUAL AV. BRAULINO VENÂNCIO DA COSTA	Bambuí	Segundo	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada
71	2022	RUA 48, S/N, LOTE:24, QUADRA:84, BAMBUÍ	Bambuí	Segundo	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada
72	2022	RUA MINAS GERAIS, LT 25, QD D, PONTA NEGRA	Ponta Negra	Segundo	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada
73	2022	RUA DIAMANTINO LT 17 QD L2 C 05, N, CASA, PONTA NEGRA	Ponta Negra	Segundo	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada
74	2022	ESTRADA VELHA DE JACONÉ, 14, CASA, JACONÉ (PONTA NEGRA)	Jaconé	Segundo	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada
75	2022	RUA 101, S/N, QD:91, LOTE 129, JARDIM INTERLAGOS	Jardim Interlagos	Primeiro	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada
76	2022	RUA DA SACRISTIA, CS 08, X, PONTA NEGRA (PONTA NEGRA)	Ponta Negra	Segundo	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada
77	2022	RUA DA SACRISTIA, CS 04, LT:04, PONTA NEGRA	Ponta Negra	Segundo	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada
78	2022	AVENIDA ANTÔNIO CARLOS JOBIM, LOTE 02, QUADRA 03, PONTA NEGRA	Ponta Negra	Segundo	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada
79	2022	RUA BRAULINO VENÂNCIO, S/N, LOTE 17, QUADRA 137, BAMBUÍ	Bambuí	Segundo	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada
80	2022	AV: BRAULINO VENÂNCIO DA COSTA, 32, Q204, BALNEÁRIO BAMBUÍ	Bambuí	Segundo	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada
81	2022	RUA JOAQUIM RODRIGUES LOTE 153 RUA 6, S/N, PINDOBAL, BAMBUÍ	Bambuí	Segundo	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada
82	2022	AVENIDA BRAULINO VENÂNCIO DA COSTA, LOTE 15, QUADRA 167, BAMBUÍ	Bambuí	Segundo	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada

83	2022	RUA 90, CASA 1, QD:150, LOTE 32, BOQUEIRÃO (ARAÇATIBA)	Araçatiba	Primeiro	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada
84	2022	RUA 87, LOTE 17, CASA 02	Caju	Segundo	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada
85	2022	AVENIDA, 1, LOTE:23, QUADRA:81, JARDIM INTERLAGOS	Jardim Interlagos	Primeiro	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada
86	2022	RUA ELIETE ROCHA SANTOS, S/N, LOTE 60 QD 62, BAIRRO DA AMIZADE	Amizade	Primeiro	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada
87	2022	RUA DIÓGENES PAULA COSTA, LOTE 72, ESQUINA, JACAROÁ	Jacaroá	Primeiro	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada
88	2022	RUA MANOEL RIBEIRO 18-19, 000, CEP 24900005, BAMBUÍ	Bambuí	Segundo	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada
89	2022	AVENIDA JOÃO BATISTA ANDRADE, LOTE 04, QUADRA 43	Jacaroá	Primeiro	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada
90	2022	RUA JOÃO BATISTA DE ANDRADE, 38	Caju	Segundo	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada
91	2022	RUA Pref. JOAQUIM MENDES, 494, S/R, BAIRRO DA AMIZADE	Amizade	Primeiro	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada
92	2022	RUA DINORA BORGES LOTE 07 QUADRA 03, S/N, S/COMPLEMENTO, JACAROÁ	Jacaroá	Primeiro	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada
93	2022	RUA ANGOLA LT 26 QD 40, 26, LT 26, JACAROÁ	Jacaroá	Primeiro	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada
94	2022	RUA A LOTE 09, QD 90, S/N, 00, ARAÇATIBA	Araçatiba	Primeiro	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada
95	2022	AVENIDA 1, QD 54, LOTE 81, S/N, SOGRA DO AGENTE CLEBSON, JARDIM INTERLAGOS	Jardim Interlagos	Primeiro	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada
96	2022	AVENIDA 3, S/N, QUADRA:94, LOTE:69, BAIRRO DA AMIZADE	Amizade	Primeiro	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada
97	2022	ESTRADA DE JACAROÁ, S/N, LOTE:28, QUADRA:26	Jacaroá	Primeiro	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada
98	2022	RUA VINTE E UM, LOTE 178, QUADRA 40, ARAÇATIBA	Araçatiba	Primeiro	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada
99	2022	TRAVESSA LAGOMAR LOTE 17 JACAROÁ, 17, 17, JACAROÁ	Jacaroá	Primeiro	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada
100	2022	AVENIDA LAGOMAR QD 55 LT 06, S/N, CASA,	Jacaroá	Primeiro	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada

		JACAROA						
101	2022	RUA GILKA DE ABREU RANGEL, Q: 62, LOTE: 56, S/N, CASA, ARAÇATIBA	Araçatiba	Primeiro	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada
102	2022	RUA SOARES DE SOUZA LOTE 19, QD 00, S/N, SOBRADO, CENTRO	Centro	Primeiro	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada
103	2022	RUA SOARES DE SOUZA LOTE 10A, QD:00, S/N, 000, CENTRO	Centro	Primeiro	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada
104	2022	RUA CARLOS ALBERTO SANCHES, 06, 000, Bairro: CENTRO	Centro	Primeiro	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada
105	2022	RUA: VEREADOR LUIZ ANTÔNIO DA CUNHA, 309, CASA, CENTRO	Centro	Primeiro	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada
106	2022	RUA 14, LOTE 08, QUADRA 26, S/N, LIMÃO, BAMBUÍ	Bambuí	Segundo	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada
107	2022	RUA RODRIGUES ALVES DE ABREU RANGEL, 79, FUNDOS, CENTRO	Centro	Primeiro	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada
108	2022	RUA DAS QUINTANILHAS, 160, -, PEDREIRAS	Centro	Primeiro	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada
109	2022	RUA DORALICE CRISTINA DE ABREU, 76, -, FLAMENGO	Flamengo	Primeiro	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada
110	2022	RUA JOSÉ LUIZ DA COSTA, S/N, QUADRA D, LOTE 20, FLAMENGO	Flamengo	Primeiro	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada
111	2022	RUA JOSÉ LUIZ DA COSTA, QN L11, CASA, FLAMENGO	Flamengo	Primeiro	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada
112	2022	R: DOS GAVIÕES, LOTE: 07, Q: O, COLINAS, S/N, CASA 2, CENTRO	Centro	Primeiro	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada
113	2022	RUA MARQUES DE VICENTE, S/N, QD 16 LT 05	Marquês de Maricá	Primeiro	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada
114	2022	RUA DOS GAVIÕES LOTE 11 QUADRA R, S/N, 000, COLINAS	Colinas	Primeiro	2	4	**Muito Alto**	Urbanizada
115	2022	RUA ANTÔNIO PINTO, 24	Centro	Primeiro	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada
116	2022	RUA DOS ROUXINÓIS, LOTE 06 QUADRA H, 996700518, X, COLINAS (FLAMENGO)	Flamengo	Primeiro	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada
117	2022	AV MARQUES DE MARICA, S/N, LT;22 QD:11, FLAMENGO	Flamengo	Primeiro	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada
118	2022	AVENIDA MARQUES DE MARICÁ, S/N,	Marquês	Primeiro	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada

		LOTE:35, QUADRA:11, MARQUES	de Maricá					
119	2022	RODOVIA: AMARAL PEIXOTO, KM 38, ESCOLA, MANOEL RIBEIRO	Vale da Figueira	Segundo	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada
120	2022	RUA DORALICE CRISTINA DE ABREU, 72, LOTE 72, COLINAS	Colinas	Primeiro	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada
121	2022	RUA DOS ROUXINÓIS LT 08 QD H, 08, LT 08 QD H, COLINAS	Colinas	Primeiro	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada
122	2022	RUA MANOEL ALEXANDRE SILVA, 27, S/C, ITAPEBA	Itapeba	Primeiro	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada
123	2022	RUA DORALICE CRISTINA DE ABREU, 70, LOTE 70, COLINAS	Colinas	Primeiro	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada
124	2022	RUA DOS BEM-TE-VIS, 53, LT 05 QD H, COLINAS	Colinas	Primeiro	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada
125	2022	RUA 24 QUADRA 05, 20, S/COMPLEMENTO, FIGUEIRA II	Vale da Figueira	Segundo	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada
126	2022	RUA DORALICE CRISTINA DE ABREU, 71, LOTE 71, COLINAS	Colinas	Primeiro	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada
127	2022	RUA VISCONDE DE ITAÚNA, S/N, LOTE:01, QUADRA:08, CASA:02, MARQUES	Marquês de Maricá	Primeiro	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada
128	2022	DELSON BARBOSA DA COSTA, LOTE 10, LOTE 10, QUADRA H, FLAMENGO	Flamengo	Primeiro	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada
129	2022	RUA MARQUÊS DE MARICÁ, S/N, LOTE:28, QUADRA:11, MARQUÊS	Marquês de Maricá	Primeiro	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada
130	2022	RUA MARQUES DO POMBAL, QD 04, LT 02, CS 01	Marquês de Maricá	Primeiro	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada
131	2022	RUA DOS MANACAIS LT 23 QD 02, N, CASA, INOÃ, VIVENDAS DE ITAIPUAÇU	Inoã	Terceiro	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada
132	2022	RUA 11, QUADRA 271, S/N, CONDOMÍNIO RECANTO DO ALECRIM 2, PINDOBAS	Pindobal	Primeiro	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada
133	2022	AVENIDA 1 - LOTEAMENTO ESTÂNCIA, S/N, LOTE 10 QUADRA 15,	Caxito	Primeiro	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada

		CAXITO						
134	2023	RUA RODRIGO TEIXEIRA MONTEIRO LT17 Q 09, S/N, CASA, SÃO JOSE DE IMABASSAI	São José do Imbassaí	Primeiro	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada
135	2023	R: AFONSO MACHADO, Q: 02, 18, CASA, PONTA GROSSA	Espraiado	Segundo	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada
136	2023	AVENIDA ANTÔNIO CARLOS JOBIM, S/N, LOTE:11, CASA:02, PONTA NEGRA	Flamengo	Primeiro	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada
137	2023	ESTRADA DUAS ÁGUAS, 37, NÃO POSSUI, ESPRAIADO	Jacaroá	Primeiro	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada
138	2023	AVENIDA D, LOT 12, QD 46, BAMBUI	Espraiado	Segundo	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada
139	2023	AV: JOÃO BATISTA, 51, NÃO TEM, CAJÚ	Bambuí	Segundo	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada
140	2023	RUA MARIA BRAUMILHA DA CONCEIÇÃO, LT 18, CASA 18, JACAROÁ	São José do Imbassaí	Primeiro	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada
141	2023	R: GUALBERTO BATISTA MACEDO, 16, CASA, ESPRAIADO	Jacaroá	Primeiro	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada
142	2023	R: 87, LOTE: 05, Q:83, S/N, CASA, JACAROÁ	Centro	Primeiro	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada
143	2023	R: 04, LOTE:22, S/N, CASA, BANANAL	Ponta Negra	Segundo	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada
144	2023	R: GUALBERTO BATISTA DE MACEDO, S/N, CASA, ESPRAIADO	Ponta Negra	Segundo	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada
145	2023	RUA: ANTONIO CALADO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO VALADÃO, S/N, CASA, BALNEÁRIO BAMBUÍ (PONTA NEGRA)	Bambuí	Segundo	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada
146	2023	R: 37, LOTE:05, Q:10, 12, CASA, ARAÇATIBA	Inoã	Terceiro	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada
147	2023	RUA HEROTILDES DA COSTA BEZERRA, CASA 04, CASA, SPAR	Araçatiba	Primeiro	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada
148	2023	RUA DO CANAL, 115, RESIDÊNCIA, SÃO JOSÉ DE IMBASSAÍ	Bambuí	Segundo	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada
149	2023	AV:03, LOTE 15 QD: 108, XXXXXXX, CASA, SACO DAS FLORES	Araçatiba	Primeiro	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada
150	2023	RUA IMPERATRIZ, LOT 26, QD 00 CASA 1, SÃO JOSÉ DO IMBASSAÍ	Bambuí	Segundo	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada

151	2023	RUA DAS QUINTANILHAS, 390, NÃO POSSUI, PEDREIRAS	Vale da Figueira	Segundo	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada
152	2023	RUA DAS ANDORINHAS, S/N, LOTE:6 , QUADRA:C, FLAMENGO	Jacaroá	Primeiro	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada
153	2023	RUA: 71, Q: 104, LOTE: 14, S/N, CASA, BALNEÁRIO BAMBUÍ	Marquês de Maricá	Primeiro	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada
154	2023	RUA MATHEUS RIBEIRO BARBOSA, 17, CASA, PONTA NEGRA (PONTA NEGRA)	Centro	Primeiro	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada
155	2023	RUA PENETRAÇÃO, LOT 21, QUADRA 3, PONTA NEGRA (PONTA NEGRA)	Araçatiba	Primeiro	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada
156	2023	RUA DELSON BARBOSA, LT 14, QD G, FLAMENGO	Jacaroá	Primeiro	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada
157	2023	RUA GLAUBER ROCHA, 14, CASA, JARDIM NOVA METROPOLIS	Bambuí	Segundo	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada
158	2023	RUA PREFEITO JOAQUIM MENDES, 30, S/COMPL, BAIRRO DA AMIZADE	Ubatiba	Segundo	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada
159	2023	RUA PREFEITO JOAQUIM MENDES, 37, NÃO POSSUI, BAIRRO DA AMIZADE	Jacaroá	Primeiro	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada
160	2023	RUA 48 LOTE 27 QUADRA 63, S/N, S/COMPLEMENTO, BAMBUÍ	Jacaroá	Primeiro	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada
161	2023	RUA NOVE, 26, CASA, CENTRO	Jacaroá	Primeiro	1	4	**Muito Alto**	Urbanizada
162	2021	RUA 17	Pindobal	Segundo	1	2	**Muito Alto**	Urbanizada
163	2022	RUA DO FAROL, LOTE 15, QUADRA L1, PONTA NEGRA	Ponta Negra	Segundo	1	2	**Muito Alto**	Urbanizada
164	2022	RUA DA SACRISTIA, 55, ÚLTIMA CASA DA RUA., PONTA NEGRA (PONTA NEGRA)	Ponta Negra	Segundo	1	2	**Muito Alto**	Urbanizada
165	2022	AVENIDA ANTÔNIO CARLOS JOBIM, LOTE 2, QUADRA 3, SACRISTIA	Ponta Negra	Segundo	1	2	**Muito Alto**	Urbanizada
166	2022	RUA 102, QD 91 LOTE 123, S/N, 00000, JARDIM INTERLAGOS - PONTE PRETA	Jardim Interlagos	Primeiro	1	2	**Muito Alto**	Urbanizada
167	2022	RUA 71 LOTE 08 QUADRA 106, S/N,	Bambuí	Segundo	1	2	**Muito Alto**	Urbanizada

		S/COMPLEMENTO, BAMBUÍ						
168	2022	RUA 48 LOTE 27 QUADRA 63, S/N, S/COMPLEMENTO, BAMBUÍ	Bambuí	Segundo	1	2	**Muito Alto**	Urbanizada
169	2022	RUA DORALICE CRISTINA LOTE 74 CASA 02, 74, 74, COLINAS	Colinas	Primeiro	1	2	**Muito Alto**	Urbanizada
170	2022	RUA DORALICE, 74, - , FLAMENGO	Flamengo	Primeiro	1	2	**Muito Alto**	Urbanizada
171	2022	AV MARQUES DE MARICA, 36, Q11, MARQUÊS DE MARICÁ	Marquês de Maricá	Primeiro	1	2	**Muito Alto**	Urbanizada
172	2022	RUA ADALBERTO PACHECO LT 11 QD 13, N, CASA, ITAPEBA	Itapeba	Primeiro	1	2	**Muito Alto**	Urbanizada
173	2022	RUA DELSON BARBOSA LOTE 20 QUADRA G, 000, 000, FLAMENGO	Flamengo	Primeiro	1	2	**Muito Alto**	Urbanizada
174	2022	RUA PEDRO JOSÉ ALVES, S/N, 000, FLAMENGO	Flamengo	Primeiro	1	2	**Muito Alto**	Urbanizada
175	2022	RUA MÁRIO PEDRO DA SILVA, LOTE 17, QUADRA 0, FLAMENGO	Flamengo	Primeiro	1	2	**Muito Alto**	Urbanizada
176	2022	RUA 82, S/N, QD: 125, LOTE 15, BAMBUÍ	Bambuí	Segundo	1	0	**Muito Alto**	Urbanizada
177	2022	RUA 34, S/N, SEM JACAROÁ	Jacaroá	Primeiro	0	0	**Muito Alto**	Urbanizada
178	2022	RODOVIA AMARAL PEIXOTO, KM 31, S/N, -, CONDADO DE MARICÁ	Condado	Primeiro	0	0	**Muito Alto**	Urbanizada
179	2022	RUA BEIRA RIO, S/N, CASA:05	Centro	Primeiro	0	0	**Muito Alto**	Urbanizada
180	2022	AVENIDA ROBERTO SILVEIRA 2400 CASA 05 CONDOMÍNIO, CASA 5, CONDOMÍNIO, FLAMENGO	Flamengo	Primeiro	0	0	**Muito Alto**	Urbanizada
181	2021	ROD. AMARAL PEIXOTO, PRÓX. À FONTE D'ÁGUA E AO CANIL CARUZO	Manoel Ribeiro	Segundo	Estrada	Estrada	**Muito Alto**	Margem de rodovia
182	2021	KM 13 - RODOVIA AMARAL PEIXOTO (RJ 106). NA CURVA APÓS O QUEIJÃO.	Cajueiros	Quarto	Estrada	Estrada	**Muito Alto**	Margem de rodovia
183	2021	ORLA LAGUNAR DE JACAROÁ	Jacaroá	Primeiro	Estrada	Estrada	**Muito Alto**	Margem de rodovia
184	2021	AV. AMARAL PEIXOTO - ALTURA DA SERRA-ESTRADA - MARICÁ, SENTIDO SAQUAREMA (RUA DAS FAZENDAS -	Vale da Figueira	Segundo	Estrada	Estrada	**Muito Alto**	Margem de rodovia

		LOCAL COM MUITAS MANGUEIRAS)						
185	2021	AVENIDA AMARAL PEIXOTO (PRÓX. AO KM 45), VALE DA FIGUEIRA	Vale da Figueira	Segundo	Área de lazer	Área de lazer	**Muito Alto**	Margem de rodovia
186	2021	ESTRADA DA GAMBOA 1 (ESTR. MARIA OLYMPIA ALCÂNTARA, 21 - CAJU)	Caju	Segundo	2 + estrada	8 + estrada	**Muito Alto**	Urbanizada
187	2021	ESTRADA DA GAMBOA 1 (ESTR. MARIA OLYMPIA ALCÂNTARA, 21 - CAJU)	Caju	Segundo	2 + estrada	8 + estrada	**Muito Alto**	Urbanizada
188	2021	EST. DA GAMBOA L.22 Q.54	Barra de Maricá	Primeiro	1 + estrada	4 + estrada	**Muito Alto**	Urbanizada
189	2021	RUA ZERO L.16 Q.03 (ANTIGA RUA NILZA SANTOS DE OLIVEIRA)	Jacaroá	Primeiro	7 + 1 pousada	28 + pousada	**Muito Alto**	Urbanizada
190	2021	MIRANTE DE ITAIPUAÇU – RJ 102	Itaipuaçu	Quarto	5 + estrada	20 + estrada	**Muito Alto**	Urbanizada
191	2021	ENTRE A RUA DOS QUINTANILHAS E RUA DAS GAIVOTAS (ATRÁS DA DEFESA CIVIL)	Itapeba	Primeiro	22	88	**Alto**	Urbanizada
192	2021	AV. CARLOS MARIGHELLA, Q. 08 L. 28	Itaipuaçu	Quarto	7	28	**Alto**	Urbanizada
193	2021	RUA ARLETE DE ALCANTARA MELO, Nº 681	Flamengo	Primeiro	6	24	**Alto**	Urbanizada
194	2021	MORRO DO AMOR (QUADRA 40)	Centro	Primeiro	5	20	**Alto**	Urbanizada
195	2021	RUA HERÓDITES DA COSTA 07, EM FRENTE AO Nº10 (RUA EM FRENTE À ESCOLA LUIZ COSTA)	Spar	Terceiro	4	16	**Alto**	Urbanizada
196	2021	RUA 124, QD.189, Nº11	Bambuí	Segundo	4	16	**Alto**	Urbanizada
197	2021	RUA 48, LT.01, QD. 84	Bambuí	Segundo	4	16	**Alto**	Urbanizada
198	2021	AV. JOSÉ FRANCISCO RANGEL E SOUZA LT. 02, QD. 55.	Araçatiba	Primeiro	4	16	**Alto**	Urbanizada
199	2021	RJ-118	Ponta Negra	Segundo	4	16	**Alto**	Urbanizada
200	2021	AV. ANTÔNIO CARLOS JOBIM	Ponta	Segundo	4	16	**Alto**	Urbanizada

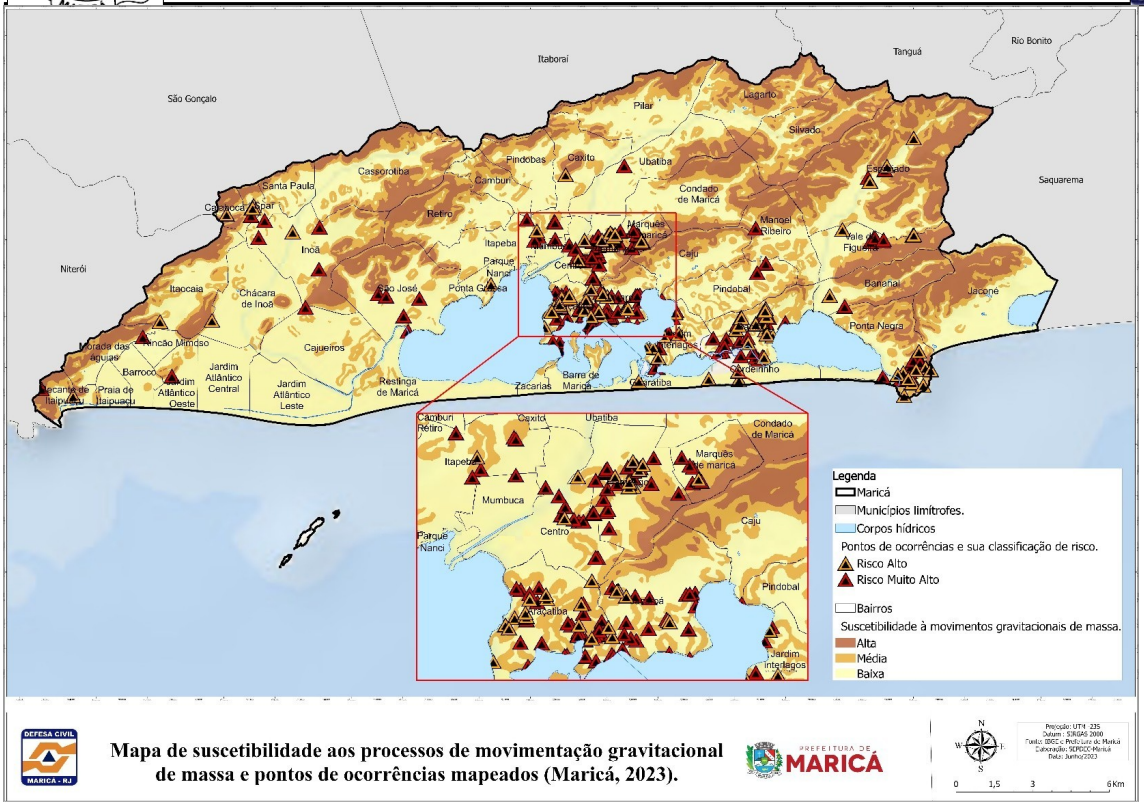
		(ANTIGA ESTRADA DE JACONÉ) LOTE 13	Negra					
201	2021	EST. CASSOROTIBA, CASA 41B. AO LADO DA CAPELA SÃO JOÃO BATISTA	Spar	Terceiro	3	12	**Alto**	Urbanizada
202	2021	RUA PARALELA À ESTRADA ANTÔNIO CALLADO	Bambuí	Segundo	3	12	**Alto**	Urbanizada
203	2021	AV. DO CONTORNO	Bambuí	Segundo	3 + prédio abandonado	12	**Alto**	Urbanizada
204	2021	ESTRADA DO ESPRAIADO N° 66	Espraiado	Segundo	3	12	**Alto**	Urbanizada
205	2021	RUA 3, LOTE 8, QUADRA 38	Araçatiba	Primeiro	3	12	**Alto**	Urbanizada
206	2021	ESTRADA DO CAJU - AVENIDA PRIMEIRO DE MAIO	Caju	Segundo	3	12	**Alto**	Urbanizada
207	2021	RUA SACRISTIA	Ponta Negra	Segundo	3	12	**Alto**	Urbanizada
208	2021	RUA PREF. JOAQUIM MENDES. REFERÊNCIA: BUTECO DA AMIZADE	Amizade	Primeiro	1 + 1 depósito + 1 bar + 1 loja	10	**Alto**	Urbanizada
209	2021	RUA BARÃO DE MACAÚBA, 437 A	Recanto de Itaipuaçu	Quarto	2	8	**Alto**	Urbanizada
210	2021	RUA 14, LOTE 2, QD 81	Bambuí	Segundo	2	8	**Alto**	Urbanizada
211	2021	RUA PREFEITO JOAQUIM MENDES, LT. 14, QD. 26	Amizade	Primeiro	2	8	**Alto**	Urbanizada
212	2021	ESTRADA GAMBOA, LOTE 81 - 83 (EM FRENTE A UM BAR)	Caju	Segundo	2	8	**Alto**	Urbanizada
213	2021	AV. 01, LT.91	Barra de Maricá	Segundo	2	8	**Alto**	Urbanizada
214	2021	RUA 80, QD.124 LT.01	Araçatiba	Primeiro	2	8	**Alto**	Urbanizada
215	2023	RUA LUIZ FERNANDO DOS SANTOS CAETANO, LT 13 Q 38, CASA, CAJU	Caju	Segundo	2	8	**Alto**	Urbanizada
216	2021	RUA OUVIDIO SOUZA, LOTE 27, QUADRA 5	Jacaroá	Primeiro	3	7	**Alto**	Urbanizada
217	2021	RUA 30, LT.11, QD.56	Araçatiba	Primeiro	1	6	**Alto**	Urbanizada
218	2021	RUA 119. EM FRENTE AO LT.02, QD.191	Bambuí	Segundo	1	4	**Alto**	Urbanizada
219	2021	RUA 71	Bambuí	Segundo	1	4	**Alto**	Urbanizada

220	2021	RUA PARALELA À ESTRADA ANTÔNIO CALLADO	Bambuí	Segundo	1	4	**Alto**	Urbanizada
221	2021	RUA PREFEITO JOAQUIM MENDES, QUADRA 23A NO LOTEAMENTO BALNEÁRIO BELA VISTA	Jacaroá	Primeiro	1	4	**Alto**	Urbanizada
222	2021	RUA CATETÉ - QD. 69, 68 E 45; LOTEAMENTO BALNEÁRIO LAGOMAR	Jacaroá	Primeiro	1	4	**Alto**	Urbanizada
223	2021	AVENIDA 1, LOTE 10, QUADRA 15. LOTEAMENTO ESTÂNCIA	Caxito	Primeiro	1	4	**Alto**	Urbanizada
224	2021	RUA JACONÉ	Ponta Negra	Segundo	1	4	**Alto**	Urbanizada
225	2021	AV. IVAN MUNDIN, LT 31, QD 125	Araçatiba	Primeiro	1 + Avenida	4	**Alto**	Urbanizada
226	2021	RUA CUENAMI QD.42, LT.01 (INÍCIO DA R DAS ESMERALDAS)	Itaocaia	Primeiro	1	4	**Alto**	Urbanizada
227	2021	RUA SALATIEL ANTÔNIO DA SILVA	Flamengo	Primeiro	1	4	**Alto**	Urbanizada
228	2022	RUA DIAMANTINA, SN, QD 1 LT17B, PONTA NEGRA	Ponta Negra	Segundo	1	4	**Alto**	Urbanizada
229	2022	RUA, 48, LOTE:09, QUADRA: 63	Bambuí	Segundo	1	4	**Alto**	Urbanizada
230	2022	RUA, 48, LOTE:09, QUADRA: 63, BAMBUÍ - JARDIM BALNEÁRIO	Bambuí	Segundo	1	4	**Alto**	Urbanizada
231	2022	AVENIDA BRAULINO VENÂNCIO DA COSTA LOTE 10 QUADRA 167, S/N, S/COMPLEMENTO, BAMBUÍ	Bambuí	Segundo	1	4	**Alto**	Urbanizada
232	2022	RUA 72 QUADRA 58 LOTE 05, 00, 000, JACAROÁ	Jacaroá	Primeiro	1	4	**Alto**	Urbanizada
233	2022	AV. ANTÔNIO CARLOS JOBIM LOTE 07 QUADRA A, CASA 03, CEP 24923005, PONTA NEGRA	Ponta Negra	Segundo	1	4	**Alto**	Urbanizada
234	2022	RUA ANTÔNIO CALADO LOTE 22 QUADRA 109	Bambuí	Segundo	1	4	**Alto**	Urbanizada
235	2022	RUA 106 LT 23 QD151, S/N, CASA, BALNEÁRIO BAMBUÍ (PONTA NEGRA)	Bambuí	Segundo	1	4	**Alto**	Urbanizada

236	2022	RUA PREFEITO JOAQUIM MENDES, 367, RESIDÊNCIA, BAIRRO DA AMIZADE	Amizade	Primeiro	1	4	**Alto**	Urbanizada
237	2022	RUA DEOCLESIANO DAMASCENO FRANÇA, LOTE 80, QUADRA C, PIQUETE - CAMBURI	Centro	Primeiro	1	4	**Alto**	Urbanizada
238	2022	RUA DAS ANDORINHAS CASA 01 Á 03 QD J, 000, 0000, JARDIM COLINAS	Colinas	Primeiro	1	4	**Alto**	Urbanizada
239	2022	RUA DAS ANDORINHAS, QUADRA (J), LOTE A104, S/C, FLAMENGO (SUBBAIRRO: JARDIM VERA CRUZ	Flamengo	Primeiro	1	4	**Alto**	Urbanizada
240	2022	RUA DAS ANDORINHAS, LOTE04, QUADRA J, FLAMENGO	Flamengo	Primeiro	1	4	**Alto**	Urbanizada
241	2022	RUA DOS ROUXINÓIS, 28, LT:28 QUADRA: H, COLINAS	Colinas	Primeiro	1	4	**Alto**	Urbanizada
242	2022	RUA DO SANHAÇO, S/N, LOTE:01, QUADRA:A Nº 45, COLINAS - FLAMENGO	Colinas	Primeiro	1	4	**Alto**	Urbanizada
243	2022	MÁRIO PEDRO DA SILVA, LOTE: 18, Q: K, S/N	Flamengo	Primeiro	1	4	**Alto**	Urbanizada
244	2022	RUA MÁRIO PEDRO DA SILVA, 18, CASA, FLAMENGO	Flamengo	Primeiro	1	4	**Alto**	Urbanizada
245	2022	EMIRENE SILVA BITTENCOURT LOTE 13/14, S/N, CASA, ITAPEBA	Itapeba	Primeiro	1	4	**Alto**	Urbanizada
246	2022	ESTRADA DO ESPRAIADO, 0000, CACHOEIRA, ESPRAIADO	Espraiado	Segundo	1	4	**Alto**	Urbanizada
247	2023	AVENIDA DO CATETE, LOT 29, QD 30 CASA 02, CAJU	Caju	Segundo	1	4	**Alto**	Urbanizada
248	2023	RUA 48, LT07, QD101-, QD101, S/C, BAMBUÍ	Espraiado	Segundo	1	4	**Alto**	Urbanizada
249	2023	RUA ZILKA DE ABREU RANGEL LT 60 QD 62, S/N, CASA, ARAÇATIBA	Bananal	Segundo	1	4	**Alto**	Urbanizada
250	2023	RUA 48, LOTE 16, QUADRA 101, BAMBUÍ	Inoã	Terceiro	1	4	**Alto**	Urbanizada
251	2023	RUA ALAMEDA LOTE 216 CASA 4, S/N,	Caju	Segundo	1	4	**Alto**	Urbanizada

		S/COMPLEMENTO, VALE DA FIGUEIRA II						
252	2023	RUA 69 (ANTIGA AVENIDA 4), LOT 27, QD 68, BAIRRO GAMBOA	Jacaroá	Primeiro	1	4	**Alto**	Urbanizada
253	2023	AV:03, 25, Q 108A, ARAÇATIBA (SACO DAS FLORES)	Centro	Primeiro	1	4	**Alto**	Urbanizada
254	2023	RUA 03, LOTE 03, QUADRA 02 - ESTRADA PONTA NEGRA, VALE DA FIGUEIRA	Araçatiba	Primeiro	1	4	**Alto**	Urbanizada
255	2023	RUA MATHEUS RIBEIRO BARBOSA, 17, QD 01, PONTA NEGRA	Centro	Primeiro	1	4	**Alto**	Urbanizada
256	2023	RUA: 87, S/N, TERRENO, BAMBUÍ	Flamengo	Primeiro	1	4	**Alto**	Urbanizada
257	2021	TRAVESSA DA RUA MINAS GERAIS, LT 25	Ponta Negra	Segundo	1	3	**Alto**	Urbanizada
258	2022	RUA 88 LT 57 QD 94, S/N, 0000, JARDIM INTERLAGOS	Jardim Interlagos	Primeiro	1	2	**Alto**	Urbanizada
259	2022	RUA 31, S/N, QD 96	Bambuí	Segundo	1	2	**Alto**	Urbanizada
260	2022	RUA JOAQUIM MENDES, 38, APARTAMENTO 103, CENTRO	Centro	Primeiro	1	2	**Alto**	Urbanizada
261	2022	RUA JOÃO DE BARRO LT 1505 QD 51 CASA 3, 00, 000, PARQUE ENANCI	Parque Nanci	Primeiro	1	2	**Alto**	Urbanizada
262	2022	AVENIDA MARQUÊS DE MARICA, LOTE 29, QUADRA 11, MARQUÊS	Marquês de Maricá	Primeiro	1	2	**Alto**	Urbanizada
263	2023	RUA 15, N, RUA, VALE DA FIGUEIRA (PONTA NEGRA)	Araçatiba	Primeiro	2	2	**Alto**	Urbanizada
264	2022	RUA DA SACRISTIA, S/N, SEM JACONÉ	Jaconé	Segundo	0	0	**Alto**	Urbanizada
265	2022	AVENIDA B, S/N, NÃO POSSUI, JARDIM BALNEÁRIO BAMBUÍ	Bambuí	Segundo	0	0	**Alto**	Urbanizada
266	2022	RUA 16 LT34 QD 183, S/N, CASA, BALNEÁRIO BAMBUÍ (PONTA NEGRA)	Bambuí	Segundo	0	0	**Alto**	Urbanizada
267	2023	RUA: A (CONDOMÍNIO SANTA PAULA), S/N, CASA:571, SANTA PAULA	Bambuí	Segundo	via pública	via pública	**Alto**	Urbanizada
268	2021	EST. DA GAMBOA (NA CURVA)	Caju	Segundo	Estrada	Estrada	**Alto**	Margem de rodovia
269	2021	EST. DA GAMBOA. Q.01 L.31	Caju	Segundo	Estrad	Estrada	**Alto**	Margem de

					a			rodovia
270	2021	RODOVIA AMARAL PEIXOTO, ENTRADA PARA A RUA 1	Vale da Figueira	Segundo	Estrada	Estrada	**Alto**	Margem de rodovia
271	2021	SERRA DO MATO GROSSO (PONTO SITUADO EM UMA CURVA), PENÚLTIMO PONTO SENTIDO SAQUAREMA - RODOVIA AMARAL PEIXOTO	Vale da Figueira	Segundo	Estrada	Estrada	**Alto**	Margem de rodovia
272	2021	EST. DA GAMBOA L.74 E 75	Barra de Maricá	Primeiro	Estrada	Estrada	**Alto**	Urbanizada
273	2021	RUA SÃO MARCOS	Ponta Negra	Segundo	Estrada	Estrada	**Alto**	Margem de rodovia
274	2021	ANTIGA ESTRADA DE BAMBUÍ. ATUAL REGINALDO ZEIDAM, QD.178, LT.06	Bambuí	Segundo	2 + 1 Igreja + 1 loja	8 + 1 Igreja + 1 loja	**Alto**	Urbanizada
275	2021	RODOVIA AMARAL PEIXOTO, KM 12 (DIVISA DE MARICÁ E SG)	Inoã	Terceiro	1 + estrada	4 + estrada	**Alto**	Urbanizada
276	2021	R. PROF. MUNDIM	Araçatiba	Primeiro	1 + 1 Igreja	4 + 1 Igreja	**Alto**	Urbanizada
277	2021	ESTRADA DE CASSOROTIBA. CAPELA SÃO JOÃO BATISTA	Spar	Terceiro	1 Igreja	1 Igreja	**Alto**	Urbanizada



Mapa de suscetibilidade aos processos de movimentação gravitacional de massa e pontos de ocorrências mapeados (Maricá, 2023).

Figura 6 – Mapa de suscetibilidade aos processos de movimentação gravitacional de massa e pontos de ocorrências mapeados até abril de 2023 no município de Maricá-RJ.

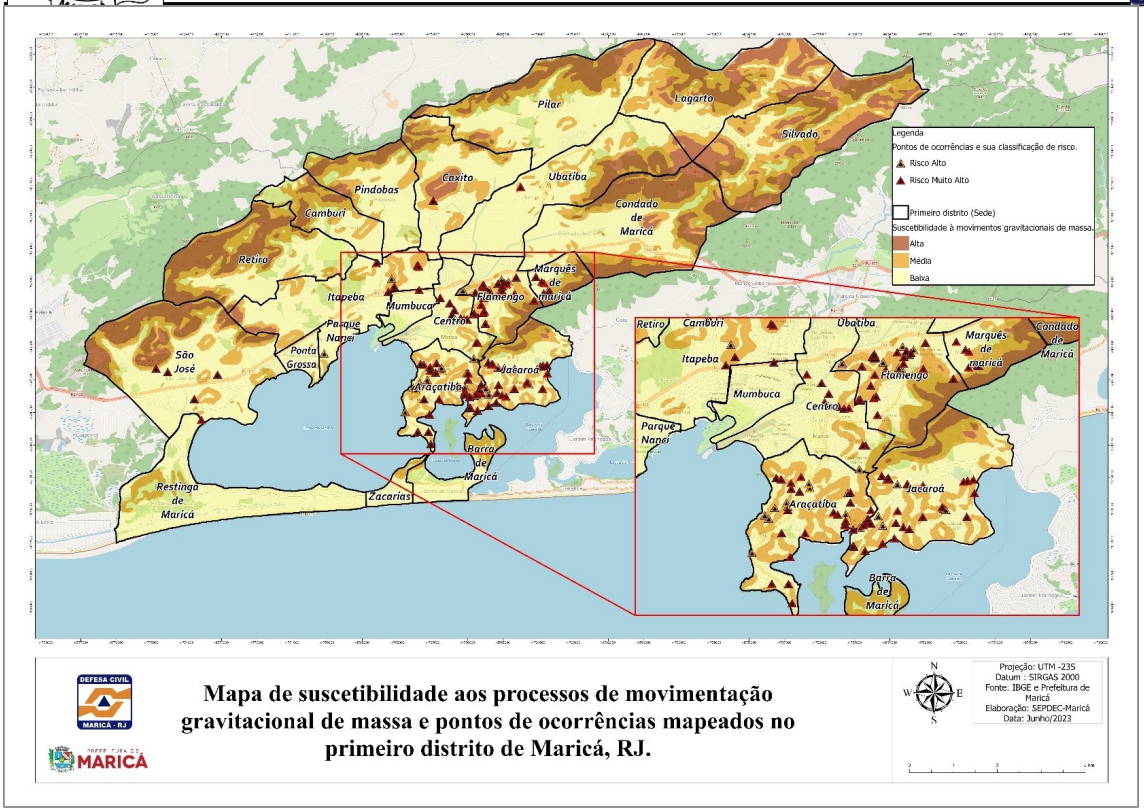


Figura 7 – Mapa de suscetibilidade aos processos de movimentação gravitacional de massa e pontos de ocorrências mapeados no primeiro distrito (Sede) de Maricá.

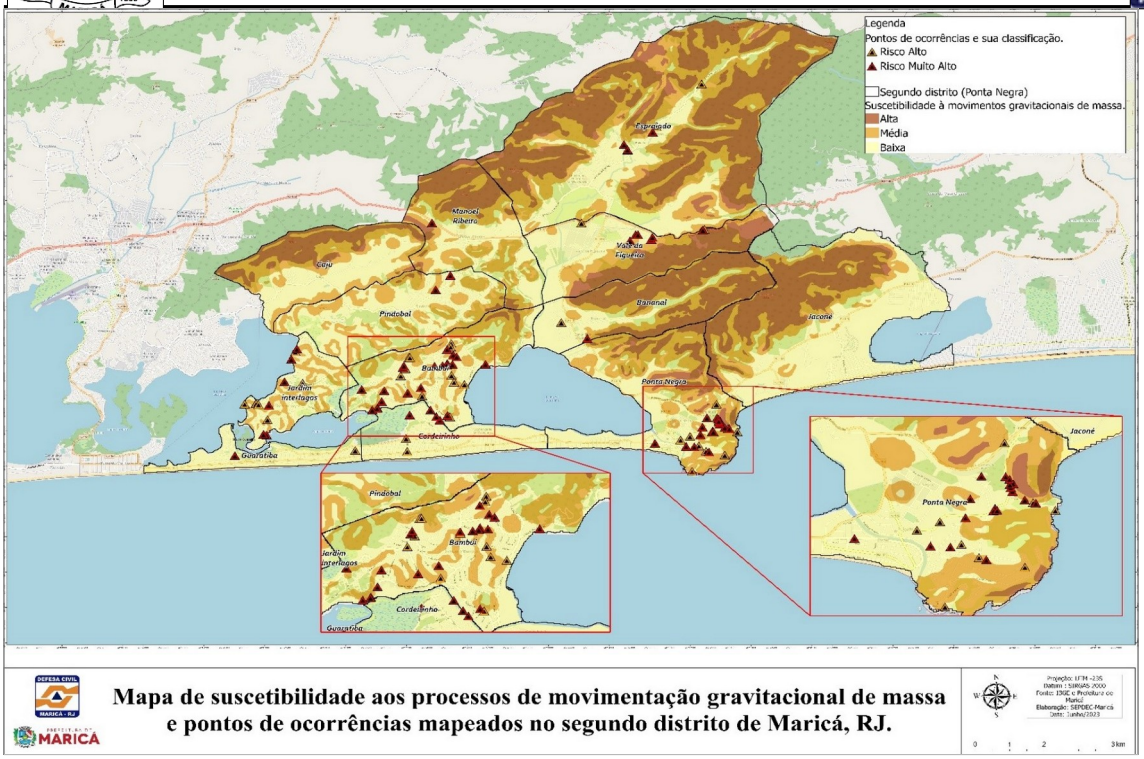


Figura 8 – **Mapa de suscetibilidade aos processos de movimentação gravitacional de massa e pontos de ocorrências mapeados no segundo distrito (Ponta Negra) de Maricá.**

Tabela 3 - Distribuição dos pontos de risco a movimentação de massa por distrito.

	R4	R3	R2	R1	Potencial	Total
Primeiro Distrito (Sede)	107	39	19	4	4	**173**
Segundo Distrito (Ponta Negra)	72	41	21	4	1	**139**
Terceiro Distrito (Inoã)	5	5	1	3	-	**14**
Quarto Distrito (Itaipuaçu)	6	2	1	1	-	**10**
Total	**190**	**87**	**42**	**12**	**5**	**336**

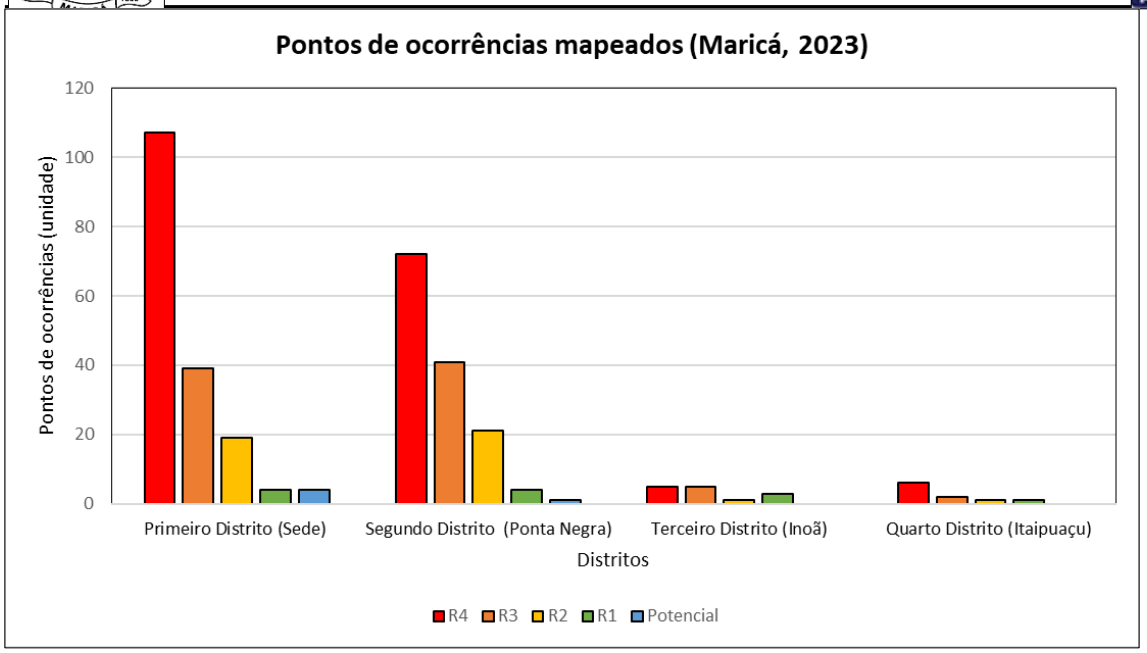


Gráfico 1 - *Distribuição dos pontos de risco a movimentação de massa por distrito.*

Foram identificados oito pontos vistoriados na orla de Maricá, relacionados ao avanço da erosão costeira nos bairros de Cordeirinho, Barra de Maricá e Ponta Negra (MA-132, MA-134, MA-143, MA-166, MA-164, MA-165, MA-159 e MA-160).

Tabela 4 - Pontos associados ao avanço do processo de erosão costeira

MAPA 2023	ENDEREÇO	X (UTM)	Y (UTM)	Distrito	BAIRRO	Nº DE MORADIAS	Nº DE PESSOAS	CLASSIFICAÇÃO RISCO 2020
MA-166	Rua 137, Quadra 199, Lote 01 (casa 01, 02 e 03), e Rua 137, Quadra 197, Lote 04 (casa 01, casa 02, casa 03 e casa 04).	733318	7459597	2º	Ponta Negra	7 + Orla	28 + orla	Erosão costeira
MA-134	RUA 148, Lote 5 Quadra 211.	734697	7459572	2º	Ponta Negra	3 + Orla	12 + orla	Erosão costeira
MA-143	RUA VERA CUNHA (ANTIGA RUA: 94).	730470	7459397	2º	Cordeirinho	2 + Orla	8 + orla	Erosão costeira
MA-164	Praia de Cordeirinho, entre as ruas 64 e 65.	728428	7459278	2º	Cordeirinho	2 + Orla	8 + orla	Erosão costeira
MA-165	Rua 138, Quadra 201, Lote 01.	733409	7459599	2º	Ponta Negra	1 + Orla	4 + Orla	Erosão costeira
MA-159	AVENIDA LITORÂNEA (ENTRE AS RUAS ONZE E DOZE).	723935	7459122	1º	Barra de Maricá	Orla	Orla	Erosão costeira
MA-160	AVENIDA LITORÂNEA (ENTRE AS RUAS TRÊS E QUATRO).	723178	7459088	1º	Barra de Maricá	Orla	Orla	Erosão costeira

MA-132	AVENIDA LITORÂNEA (ENTRE AS RUAS NOVE E DEZ).	723731	7459109	1º	Barra de Maricá	Orla	Orla	Erosão costeira

De acordo com o mapeamento realizado, os distritos com as maiores quantidades de pontos de risco são o 1º Distrito – Centro e 2º Distrito – Ponta Negra (Tabela 4).

O 1º Distrito tem a maior quantidade de pontos de risco, assim como a maioria dos pontos de risco muito alto (R4) e alto (R3) (Gráfico 1). Nesses casos, o risco em questão é de deslizamento de solo, extremamente relacionado ao fato da ocupação populacional estar se desenvolvendo próxima a regiões que apresentam encostas com maior declividade e ao corte irregular dos taludes, sem que haja a correta preparação prévia de contenção e engenharia.

No 3º Distrito – Inoã e 4º Distrito – Itaipuaçu, há menos pontos de risco de deslizamento. Isso se deve ao fato de esses distritos estarem situados numa região mais aplainada no município, entretanto, são caracterizados pela presença dos maciços rochosos de Inoã, Itaocaia e Itaipuaçu – potenciais geradores de riscos aos movimentos gravitacionais de queda e rolamento de blocos.

No 2º Distrito - Ponta Negra, de acordo com o observado durante o mapeamento, as localidades de Ponta Negra e Bambuí representam o cenário mais grave para o desenvolvimento de novas áreas de risco à movimentação gravitacional de massa. O crescente aumento populacional nessas áreas tem gerado uma ocupação desordenada e o aumento significativo das áreas de risco na região, uma vez que estão acompanhados de uma intensa retirada da vegetação original das encostas, de cortes de taludes com 90° de inclinação, da ausência de sistemas de drenagens e da colocação de novas residências a poucos metros de distância do talude de corte. Estas ações antrópicas levam ao aumento considerável das ocorrências de deslizamento de massa.

Assim, conclui-se que, para o município de Maricá, caracteristicamente, o deslizamento de terra é o movimento gravitacional de massa mais incidente, principalmente devido aos cortes realizados em encostas e taludes sem uma análise técnica e regulamentação adequada, possivelmente, decorrente da falta de

conscientização da população e de controle prévio (fiscalização). Desta forma, devido ao alto crescimento populacional observado, as ações preventivas integradas com as demais secretarias e órgãos competentes se fazem necessárias, devendo ser estabelecidas para prevenir/mitigar o crescente número de locais de risco no município. A fim de evitar novas ocorrências, situações adversas e/ou catástrofes que levem a perdas humanas e materiais no município, recomendamos a oficialização e/ou melhora dos instrumentos de planejamento urbano e fiscalização da cidade, com a respectiva inclusão no Plano Diretor Municipal.

3.2.6 - FATORES CONTRIBUINTES

O Município de Maricá, na última década, vem sofrendo uma intensa expansão urbana, sem um planejamento adequado do uso do solo. A ocupação desordenada nas áreas de encosta da Cidade, com construções de edificações sem acompanhamento técnico especializado, associada à falta de percepção de risco da população e a condição social existente, são realidades que potencializam o grau de risco em relação aos eventos de movimentos gravitacionais de massa, inundações e alagamentos. Comumente, são observados cortes nos taludes/encostas, desmatamentos, implantação irregular de instalações hidro-sanitárias, despejo de esgoto em fossas ou sumidouros, falta de canalização da água servida, despejo inadequado do lixo, além das áreas de cultivo.

3.2.6.1 MONITORAMENTO GEOLÓGICO

As ações geológicas e geotécnicas preventivas são apresentadas no mapa de risco geológico gerado durante o ano através de vistorias e mapeamentos de campo. Porém ainda não há a possibilidade do estabelecimento de limiares de precipitação que possam ser associados à deflagração de movimentos de massa, tanto pontuais quanto generalizados, devido à ausência de dados históricos contínuos de pluviosidade no município. Sendo assim, a equipe de especialistas atua na avaliação da resposta, ou seja, após a solicitação e aviso de deslizamentos.

Em um primeiro momento, as observações serão realizadas por agentes de defesa civil, em locais mais vulneráveis a movimentos gravitacionais de massa, seguindo uma classificação de riscos, pré-definida pelo setor de geologia / geotecnia.

Nas vistorias deverão levar em consideração as seguintes evidências de movimentação gravitacional de solo:

- Trincas na moradia;
- Trincas no terreno;
- Degraus de abatimento no terreno;
- Árvores, postes, muros inclinados;
- Cicatrizes de escorregamento;
- Muros/paredes “embarrigados”;
- Solapamentos de margens;
- Fraturas no maciço.

3.2.5.2 - MONITORAMENTO HIDROLÓGICO

Introdução

A conjunção de extremos hidrometeorológicos e locais densamente povoados configuram um cenário fértil para a ocorrência de desastres. A Estratégia Internacional para a Redução de Desastres da Organização das Nações Unidas (EIRD/ONU) define o desastre como uma “séria interrupção do funcionamento de uma comunidade ou sociedade, causando perdas humanas e/ou importantes impactos ou perdas materiais, econômicas ou ambientais que excedem a capacidade da comunidade ou sociedade afetada de lidar com a situação utilizando seus próprios recursos” (UNISDR, 2009).

Os desastres de natureza hídrica como alagamentos, inundações, enxurradas e secas tem relação de causalidade direta com extremos hidrometeorológicos, sejam por excesso ou escassez, de acordo com o volume, intensidade, frequência e distribuição espacial das chuvas. Todavia, eventos hidrológicos adversos costumam ter associação também com características de natureza tecnológicas, como rompimento de barragens, por exemplo. De acordo com OGURA (2013): “Os desastres não estão relacionados às médias, são causados por extremos”.

Os eventos hidrológicos adversos mais comuns no município de Maricá são as inundações e os alagamentos, que estão ocorrendo de maneira mais intensa e frequente, ano após ano. Muito embora o cenário de mudanças climáticas tenha uma influência

contundente na ocorrência de extremos hidrometeorológicos, grande parte do problema está associado a ausência de planejamento urbano nos municípios, falta de fiscalização em áreas não edificáveis, como as pertencentes as planícies de inundação, ausência e precariedade da infraestrutura de drenagem urbana.

De acordo com a CEDAE (2013), o rio Ubatiba é um dos mais importantes para o sistema lagunar, pois, apesar de possuir uma vazão relativamente baixa, é utilizado como manancial de abastecimento para diversos bairros, incluindo a região do centro de Maricá. A

Tabela 1 relaciona os rios que contribuem ao complexo lagunar de Maricá.

Tabela 1 - Rios e córregos do município de Maricá.

1º Distrito - Centro	2º Distrito - Ponta Negra	3º Distrito – Inoã
Rio Ubatiba	Rio Grande de Jaconé	Rio do Vigário
Rio Ludgero	Córrego de Jaconé	Rio da Flora
Rio Mumbuca	Córregos do Éden	Rio Taquaral
Canal da Avenida	Córrego da Ponta Negra	Rio Inoã
Canal do Aeroporto	Córrego Nilo Peçanha	Rio do Bosque Fundo
Rio Pilar	Córrego Paracatu	Rio da Preguiça
Rio Fundo	Canal de Ponta Negra	Córrego do Padre de Inoã
Rio Sapucaia	Rio Caranguejo	**4º Distrito – Itaipuaçu**
Rio Silvado	Rio Doce	Rio Taquaral
Rio Caboclo	Córrego Pedregulho	Rio Inoã
Rio Itapeteiú	Córrego das Águias	Rio Bambu
Córrego Riachinho	Córrego do Engenho Novo	Canal de São Bento
Córrego Lagomar	Córrego das Conchas	Canal da Costa
Rio Buris	Rio Paolera	Córrego da Pedra
Rio Camburi	Córrego do Engenho Velho	Rio dos Cajueiros
Rio Retiro	Rio Bananal	Córrego da Lagoa Brava
Rio Itapeba	Córrego Bambuí	Córrego das Piabas
Rio e Canal do Buriche	Córrego do Padre	Rio Itaocaia
Rio Imbassaí		Córrego do Céu
Rio Madruga		Córrego da Tiririca 1

Canal de São Bento ou Canal do Brejo da Costa	Córrego da Tiririca 2
Rio do Caju	
Córrego da Serra	
Córrego do Padre Guedes	

Mapeamento de susceptibilidade a inundações no município de maricá em 2023

A Secretaria de Proteção e Defesa Civil utiliza o mapa de susceptibilidade a inundação para o município de Maricá desenvolvido pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM) em novembro de 2017, classificando as áreas em baixa, média e alta susceptibilidade, conforme se pode observar na Figura 1.

QUADRO-LEGENDA B - SUSCETIBILIDADE A INUNDAÇÕES

Classe	Foto ilustrativa	Características predominantes	Área		Área urbanizada/edificada	
			km²	% (*)	km²	% (**)
Alta		• Relevo: planícies lagunares e aluviais atuais, com amplitudes e declividades muito baixas, terraços fluviais baixos e/ou flancos de encostas e rampas de alúvio/colúvio (< 2); • Solos: hidromórficos, em terrenos situados ao longo de curso d'água, mal drenados e com nível d'água subterrâneo aflorante a raso; • Altura de inundação: até 2 m em relação à lagoa e/ou à borda da calha do leito regular do curso d'água; • Processos: inundação, alagamento e assoreamento.	44,938	12,42	18.854	22,32
Média		• Relevo: planícies aluvionares, terraços fluviais baixos e/ou flancos de encostas e rampas de alúvio/colúvio (< 5); • Solos: hidromórficos e não hidromórficos, em terrenos areno-argilosos, e com nível d'água subterrâneo raso a pouco profundo; • Altura de inundação: entre 2 e 5 m em relação à borda da calha do leito regular do curso d'água; • Processos: inundação e alagamento.	12,991	12,99	24.896	29,481
Baixa		• Relevo: rampas de alúvio/colúvio, terraços fluviais com amplitudes e declividades baixas (< 5); • Solos: não hidromórficos, em terrenos silto-arenosos e com nível d'água subterrâneo pouco profundo; • Altura de inundação: acima de 5 m em relação à borda da calha do leito regular do curso d'água; • Processos: inundação e alagamento.	37,979	10,50	19.916	23,584

(*) Porcentagem em relação à área do município. (**) Porcentagem em relação à área urbanizada/edificada do município.

Figura 9 – Critério de classificação da susceptibilidade a inundações da CPRM.
Fonte: CPRM (2017).

A partir de levantamentos de campo, realizados no período compreendido entre 01 de julho de 2022 e 30 de abril de 2023, foi observado um total de 92 ocorrências

relacionadas a inundações, enxurradas ou alagamentos, dentre as quais 83 delas estavam enquadradas em pontos com níveis de susceptibilidade a inundação descritos na figura 1. Desse total, grande parte dos eventos foi devido a alagamentos ou inundação em sua maior parte (Figura 2), totalizando 40 ocorrências de alagamentos, 33 ocorrências de inundação e 10 de enxurradas.

A distribuição das ocorrências relacionadas com alagamentos, inundações e enxurradas continua a mesma do ano de 2022, apesar de um total menor. Esse resultado reflete uma deficiência da infraestrutura de drenagem urbana do município, além da ocupação das planícies de inundação dos principais rios do município.

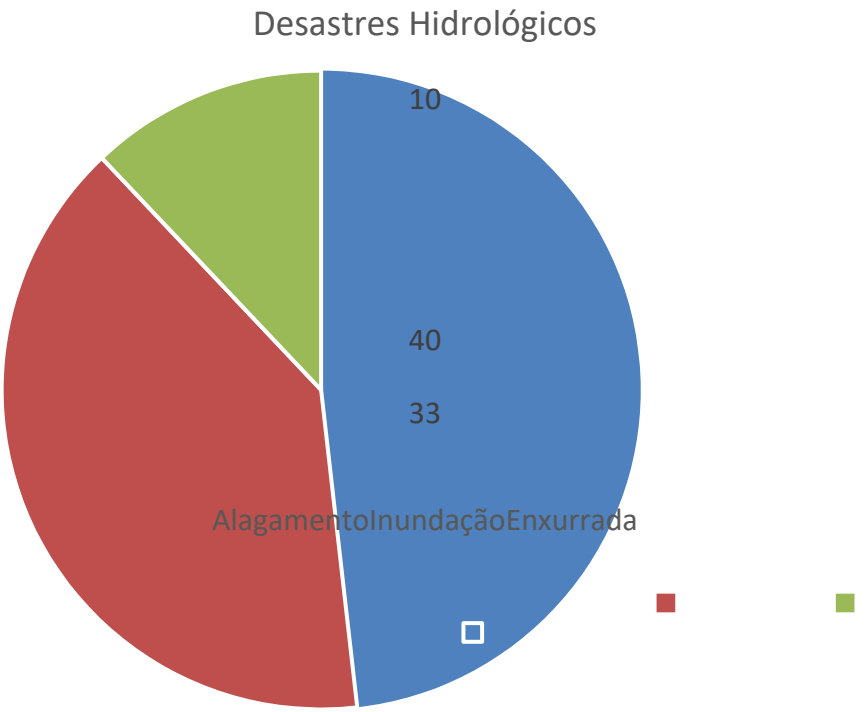


Figura 10 – Ocorrências ligadas ao setor de hidrologia que ocorreram em Maricá em 2023.

A Figura 3 elenca os bairros mais afetados, em ordem decrescente, em relação ao número de ocorrências registradas pela SEPDEC no ano de 2023, destacando-se em relação aos demais o Centro e o Vale da Figueira. Os principais corpos hídricos desses bairros são o rio Mumbuca, no Centro, e os rios Caranguejo e Padeco que dão origem ao rio Doce, no Vale da Figueira. Visto que são corpos hídricos de grande relevância

para o município no que diz respeito a deflagração de inundações em episódios pluviométricos extremos, torna-se necessário compreender melhor as características hidrológicas e hidrodinâmicas desses rios com plataformas de coleta de dados de vazão, para que seja possível a realização de estudos hidrológicos, assim como a fiscalização, controle e ordenamento da ocupação das planícies de inundações nesses locais.

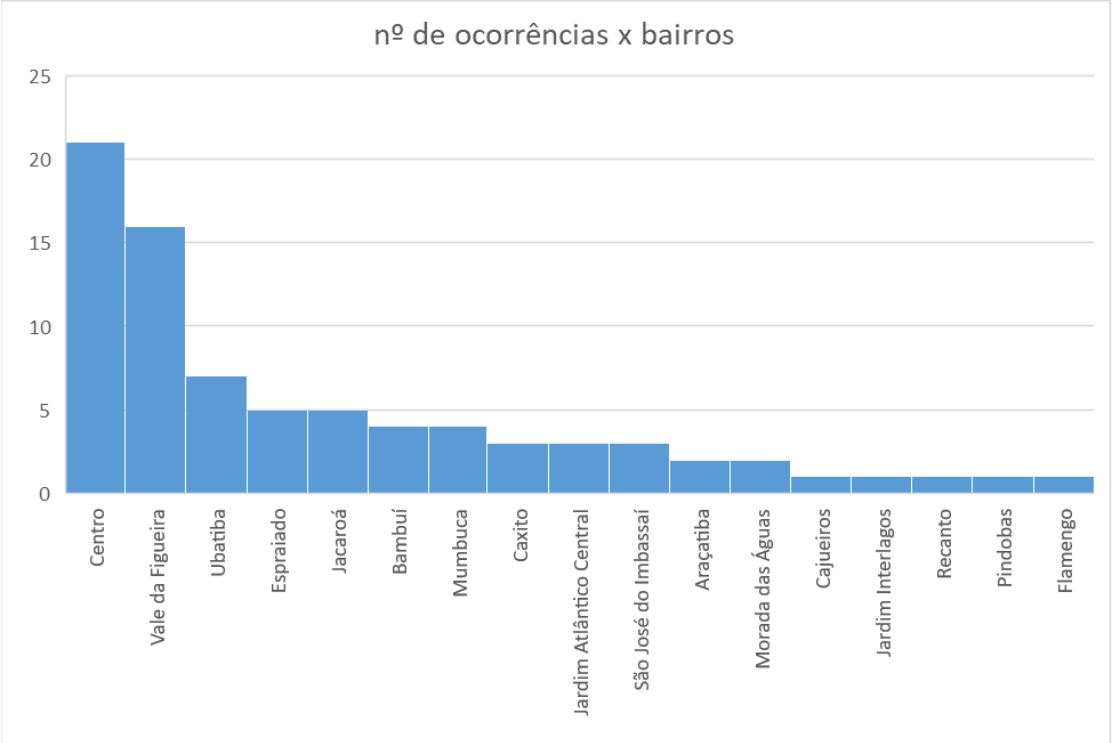


Figura 11 - Número de ocorrências por bairro. Fonte: SEPDEC (2023).

Como podemos observar na Figura 4, as áreas mais susceptíveis à inundação são as áreas mais planas do munícipio e as áreas próximas aos corpos hídricos. O 1° Distrito – Centro, especificamente os bairros Mumbuca e Centro, e do 2º Distrito – Ponta Negra, Vale da Figueira e Bananal, 3º Distrito – Inoã e Chácaras de Inoã e 4º Distrito – Itaipuaçu, que enfrentam problemas de cunho hidrológico nas áreas adjacentes aos corpos hídricos, além de serem caracterizados por um relevo plano, corroborando com a classificação de alta susceptibilidade à inundação no mapa desenvolvido pela CPRM. As áreas com alta declividade, como a Serra do Silvado e Serra do Macaco, não foram classificadas como suscetíveis à inundação, como já era esperado.

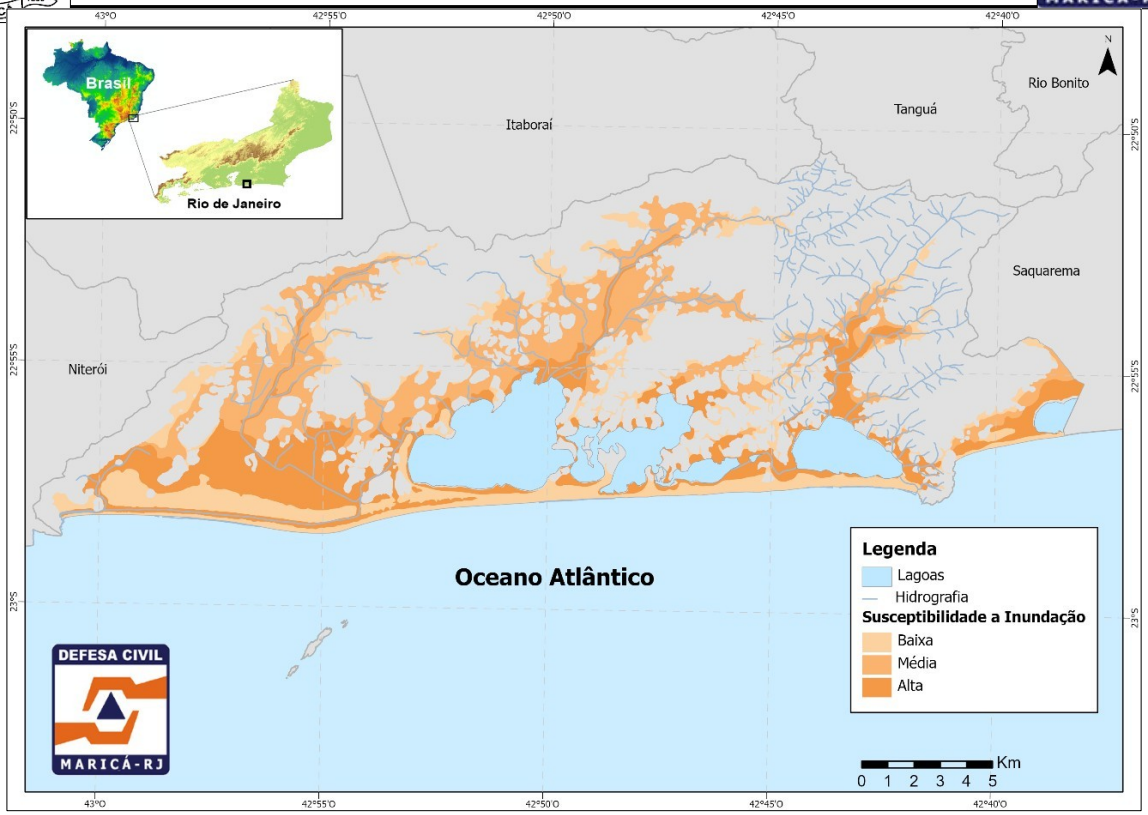


Figura 12 - Susceptibilidade a Inundação de Maricá oriundas da Carta de Susceptibilidade a Movimentos Gravitacionais de Massa e Inundação do CPRM de novembro de 2017.
Fonte: SEPDEC (2023).

As ocorrências de eventos hidrológicos adversos, como alagamentos, enxurradas e inundações, registradas em Maricá foram georreferenciadas e adicionadas ao mapa de susceptibilidade, para que assim seja possível visualizar as áreas que foram afetadas pelas precipitações e compará-las com o grau de susceptibilidade à inundação do local, conforme pode ser observado nas figuras 5 e 6.

Grande parte das ocorrências registradas foram em áreas com susceptibilidade de média a alta à inundação. Pode-se observar que cerca de 19% das ocorrências ocorreram em áreas de baixa susceptibilidade, 44% em áreas de média susceptibilidade e 37% em áreas de alta susceptibilidade, exposto na Tabela 1.

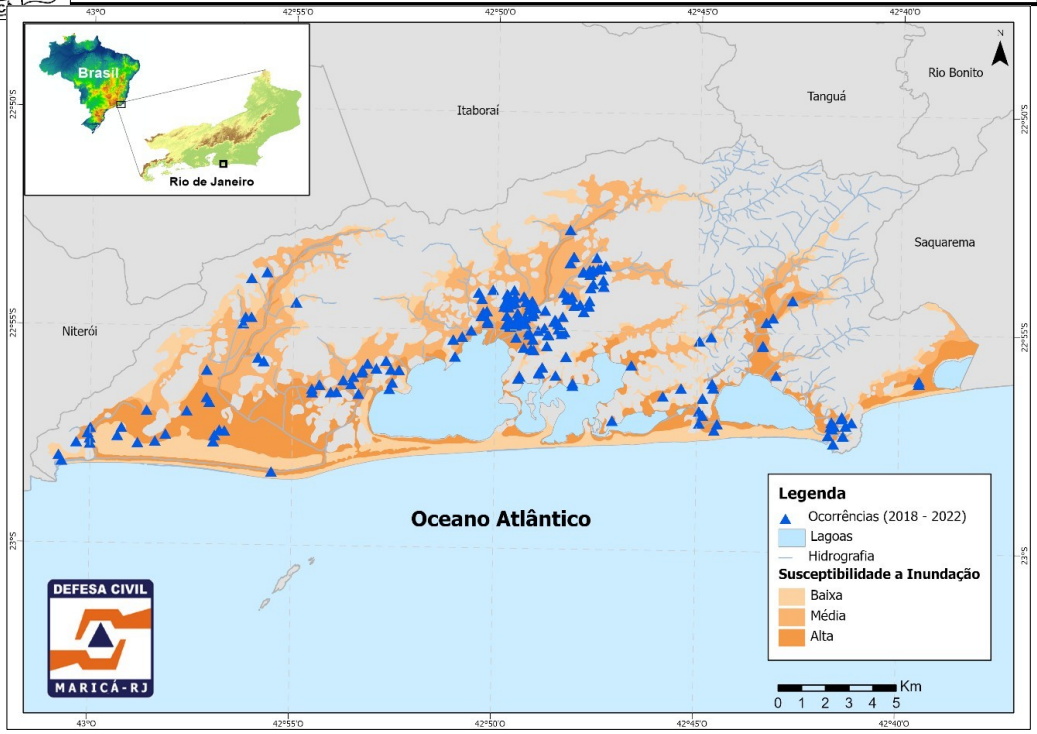


Figura 13 - Ocorrências registradas pela defesa Civil (2018 a 2022).

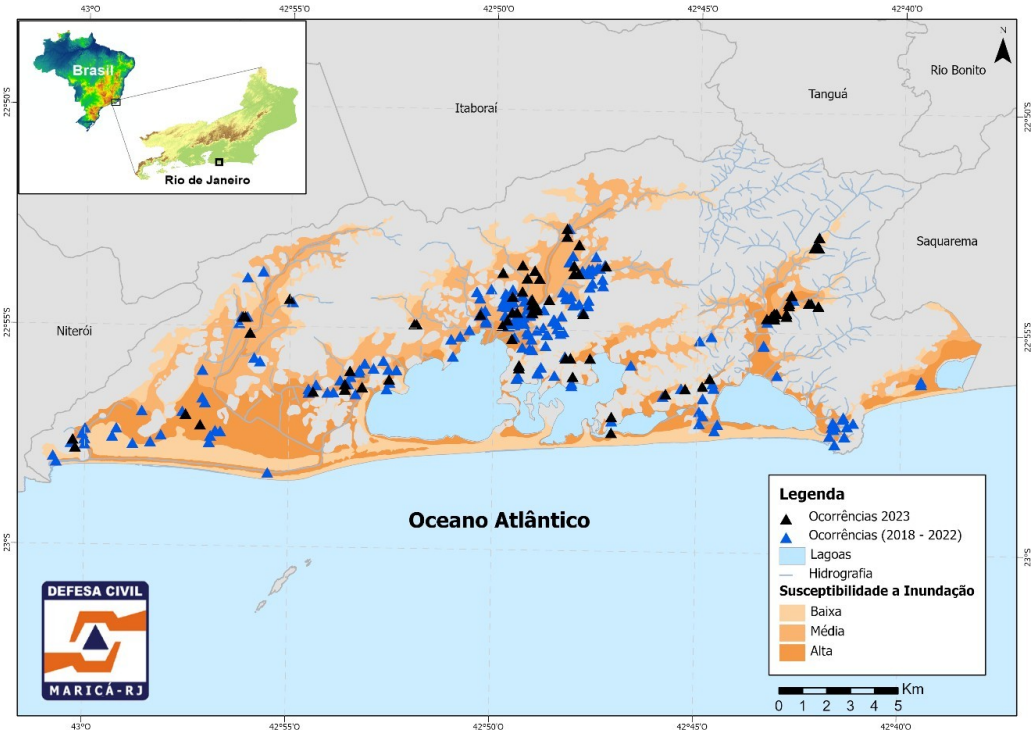


Figura 14 - Ocorrências registradas pela defesa Civil (2018 a 2023).

Suscetibilidade	Contagem de	%

	Ocorrências	
BAIXA	16	19%
MÉDIA	37	44%
ALTA	31	37%
Total	84	100%

Tabela 5 - Porcentagem de ocorrências por áreas classificadas conforme o grau de susceptibilidade.

A Tabela 2 apresenta o percentual de ocorrência nas áreas de susceptibilidade à inundação alta, média e baixas por distrito.

Grau de suscetibilidade	1º DISTRITO	2º DISTRITO	3º DISTRITO	4º DISTRITO
ALTA	15%	15%	0%	6%
MÉDIA	33%	6%	4%	0%
BAIXA	5%	14%	1%	0%

Tabela 6 - Porcentagem de ocorrências em 2023 por distrito.

As áreas mais susceptíveis à inundação são as áreas mais planas do munícipio e as áreas próximas aos corpos hídricos. O 1° Distrito – Centro, especificamente os bairros Mumbuca e Centro, enfrenta problemas de cunho hidrológico nas áreas adjacentes aos corpos hídricos, além de ser caracterizado por um relevo plano, corroborando com a classificação de alta susceptibilidade à inundação no mapa desenvolvido pela CPRM. As áreas com alta declividade, como a Serra do Silvado e Serra do Macaco, não foram classificadas como suscetíveis à inundação, como já era esperado.

Devido ao crescimento populacional ocorrido nas últimas décadas no município de Maricá, vários cursos hídricos encontram-se bastante alterados, com desvio de cursos, poluição e assoreamento. As ocorrências de eventos hidrológicos adversos, como alagamentos, enxurradas e inundações, registradas em Maricá decorrentes de fortes precipitações foram georreferenciadas e adicionadas ao mapa de susceptibilidade, para que assim seja possível visualizar as áreas que foram recentemente afetadas pelas

precipitações no município e compará-las com o grau de susceptibilidade à inundação do local.

3.3 PRESSUPOSTOS DO PLANEJAMENTO

Para a utilização deste Plano, admitem-se as seguintes condições e limitações presentes:

- A capacidade de resposta da Secretaria não sofre alterações significativas nos períodos /noturnos, de feriados e de final de semana, uma vez que funciona em regime de prontidão com escala de 24 horas.
- O Município também possui órgãos estaduais como o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar que atuarão em conjunto nas emergências.
- Serão estabelecidos níveis de aviso para o sistema de alerta, visando orientar as demais agências municipais quando se colocarão em regime de sobreaviso, prontidão e ordem de deslocamento.
- O tempo de mobilização de todos os órgãos envolvidos neste Plano é de no máximo 02 horas, independente do dia da semana e do horário do acionamento.
- A mobilização dos demais órgãos estaduais de emergência poderão ocorrer em até 02 horas após ser autorizada.
- O monitoramento deverá ser capaz, quando possível, de prever o evento, de estabelecer as condições para um alerta indicando a possibilidade de ocorrências com 3 horas de antecedência para ocorrência de fortes precipitações pluviométricas que possam contribuir para os deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos.
- Conforme a eventual interrupção de acesso ao município devido aos alagamentos, a Secretaria adotará a ativação de postos avançados que se antecederão as fortes precipitações, objetivando aperfeiçoar o atendimento à população vulnerável, bem como para mobilização dessa população para os pontos de apoio.

4. OPERAÇÕES

4.1 CRITÉRIOS E AUTORIDADE

4.1.1 ATIVAÇÃO DO PLANO

4.1.1.1 CRITÉRIOS

O Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil será ativado sempre que forem constatadas as condições e pressupostos que caracterizam um dos cenários de risco previstos, seja pela evolução das informações monitoradas, pela ocorrência do evento adverso ou pela dimensão do impacto, em especial:

Quando a precipitação monitorada pela Equipe de Meteorologia for superior ou igual a 25 mm de pancada horária ou 60 mm acumulado em 24 horas, será avaliado pela equipe de geologia / geotecnia, *in loco*, aspectos geológicos estabelecidos no plano para monitoramento dos escorregamentos.

Quando a ocorrência de **escorregamentos, inundações ou alagamentos** for identificada por meio de solicitações feitas ao Centro de Operações da SEPDEC, através de contato telefônico, solicitação de outras agências municipais ou outros órgãos e por informação através da mídia, será ativado um posto avançado para atendimento da ocorrência.

4.1.1.2 AUTORIDADE

O Plano Municipal de Contingência poderá ser ativado pelas seguintes autoridades:

1- Chefe do Poder Executivo Municipal
2- Secretário Municipal de Proteção e Defesa Civil
3- Coordenador Técnico de Proteção e Defesa Civil

4.1.1.3 PROCEDIMENTO

Após a decisão formal de ativar o Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil as seguintes medidas serão desencadeadas:

- A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil ativará o Plano de chamada das equipes que atuarão como postos avançados, como posto de comando e a na

compilação das informações.

- Os órgãos mobilizados ativarão os protocolos internos definidos de acordo com o nível da ativação (Atenção, Alerta e Alerta Máximo).
- O respectivo Nível de Aviso será estabelecido e enviado pelo Coordenador Técnico de Proteção e Defesa Civil ao Secretário de Proteção e Defesa Civil, que repassará ao Chefe do Executivo e a Secretaria de Comunicação Social da prefeitura.
- Caberá a Secretaria de Comunicação Social da prefeitura a Difusão do nível de aviso aos outros Secretários Municipais.
- A população será avisada através da Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura e da Secretaria de Defesa Proteção e Civil, através de SMS e mídias sociais, dos respectivos níveis de aviso e consequentes ações a serem adotadas.

4.1.2 DESMOBILIZAÇÃO

A desmobilização será feita de forma organizada e planejada, priorizando os recursos externos e mais impactados nas primeiras operações. Deverá ordenar a transição da reabilitação de cenários para a reconstrução sem que haja interrupção no acesso da população aos serviços essenciais básicos.

4.1.2.1 CRITÉRIOS

O Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil será desmobilizado sempre que forem constatadas as condições e pressupostos que descaracterize um dos cenários de risco previstos, seja pela evolução das informações monitoradas, pela não confirmação da ocorrência do evento adverso ou pela dimensão do impacto, em especial:

- Quando a evolução da precipitação após a ativação do plano, monitorada pela Divisão de Meteorologia for inferior ou igual ao acumulado de 40 mm em 24 horas**.**
- Quando a evolução do nível dos Rios e Córregos após a ativação do Plano, monitorados pelos Postos Avançados da SEPDEC, tiver retornado ao status de

vigilância.

monitoramento geológico não identificarem riscos de escorregamentos.

- Quando a ocorrência de escorregamentos, inundações e alagamentos, tiverem sob controle de atendimento com recursos internos da SEPDEC.

4.1.2.2 AUTORIDADE

O Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil poderá ser desmobilizado pelas seguintes autoridades: Chefe do Poder Executivo Municipal; Secretário Municipal de Proteção e Defesa Civil; e Coordenador Técnico de Proteção e Defesa Civil.

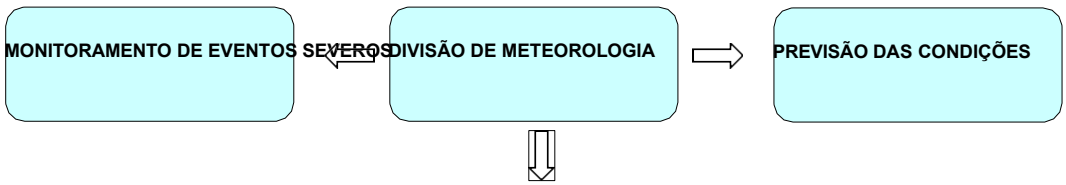
4.1.2.3 PROCEDIMENTOS

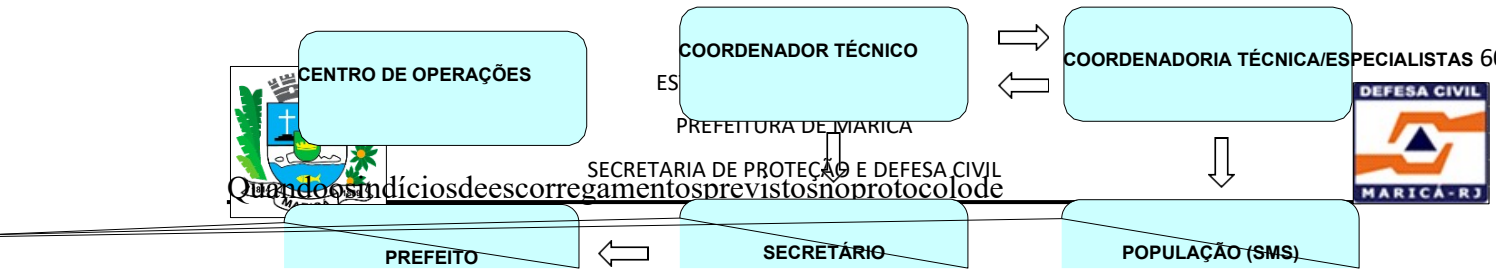
Após a decisão formal de desmobilizar o Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil as seguintes medidas serão desencadeadas:

- Os órgãos mobilizados ativarão os protocolos internos definidos de acordo com o nível da desmobilização (total ou retorno a uma situação anterior), dando prioridade ao restabelecimento dos serviços essenciais.
- A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil desmobilizará o plano de chamada, postos avançados, o posto de comando e a compilação das informações.

4.2 FASES

A resposta a ocorrências de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos no município de Maricá será desenvolvida nas diferentes fases do desastre: No pré-desastre, no desastre propriamente dito e na desmobilização.





Quandoosindíciosdeescorregamentosprevistosnoprotocolode



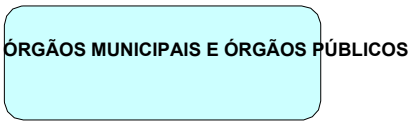


Figura 15: Fluxograma de Comunicação para estabelecimento e divulgação dos níveis de aviso.

4.2.1.5 ACIONAMENTO DOS RECURSOS

Após ativação do plano de contingência, será realizado o plano de chamadas interno da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil e será adotado o Sistema de Comando de Incidentes, onde será iniciado o gerenciamento das operações e a análise das necessidades de recursos externos a Secretaria.

4.2.1.6 MOBILIZAÇÃO E DESLOCAMENTO DOS RECURSOS

Após o gerenciamento das ações e a análise das necessidades serão ativados os postos de Coordenação Avançados, que irão informar a demanda de recursos necessários às operações de campo.

Serão priorizados os recursos necessários ao restabelecimento dos serviços essenciais à população.

4.2.2 DESASTRE

4.2.2.1 FASE INICIAL

4.2.2.1.1 DIMENSIONAMENTO DO EVENTO E DA NECESSIDADE DE RECURSOS (AVALIAÇÃO DE DANOS)

A partir da concretização do desastre caberá ao Coordenador Técnico a coordenação da equipe de avaliação dos danos e prejuízos.

Será utilizado como instrumento para tal avaliação o Formulário de Informação de Desastres, conforme estabelece a Instrução Normativa MDR 36, de 04 de dezembro de 2020, da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil.

4.2.2.1.2 INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTES

Caberá ao Secretário Municipal de Proteção e Defesa Civil realizar a solicitação ao Chefe do Poder Executivo para a instalação do Gabinete de Crise, que atuará segundo as diretrizes do Sistema de Comando de Incidentes (SCI). Necessariamente serão membros desse grupo:

- Representantes do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil;
- Representantes de órgãos que tenham atribuições legais ligadas ao evento adverso;

O grupo poderá convidar especialistas ou membros da administração pública de outras esferas para integrar a equipe de gestão de desastres.

Ainda que as decisões emanem desse grupo, a coordenação geral da crise caberá ao Secretário de Proteção e Defesa Civil.

4.2.2.1.3 ORGANIZAÇÃO DA ÁREA AFETADA

Caberá ao órgão de Proteção e Defesa Civil municipal a organização da cena, ativando preliminarmente as áreas para:

- Posto de Comando;
- Área de Espera;
- Áreas de Evacuação;
- Rotas de Fuga;
- Pontos de apoio;
- Abrigos;

Tarefas estarão contempladas na matriz de Atividades e Responsabilidades (A x R) definida em reunião em conjunto com as demais agências municipais que compõem o Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil (SIMPDEC).

4.2.2.1.4 PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E LEGAIS DECORRENTES DA SITUAÇÃO DE ANORMALIDADE (Decretação de S.E ou E.C.P e elaboração dos documentos)

Caberá a Coordenadoria Técnica, após a avaliação dos danos e prejuízos causados pelo desastre, a análise técnica destes de acordo com os critérios estabelecidos pela Portaria Nº 260 de 02 de fevereiro de 2022 da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, subsidiando o Secretário de forma que este possa assessorar o Chefe do Poder Executivo municipal, quando da declaração de Situação de Emergência (S.E) ou Estado de Calamidade Pública (E.C.P), bem como a confecção de toda documentação necessária.

4.2.2.1.5 CONSOLIDAÇÃO DO PRIMEIRO RELATÓRIO

Caberá ao responsável pela Equipe de Especialistas da Secretaria de Defesa Civil a consolidação das informações, junto as demais divisões da Secretaria de Proteção e Defesa Civil.

4.2.2.2 RESPOSTA

A coordenação da resposta na fase do desastre será realizada pelo Gabinete de Crise da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil.

4.2.2.2.1 AÇÕES DE SOCORRO

4.2.2.2.1.1 BUSCA E

SALVAMENTO

As ações serão realizadas inicialmente pelo Destacamento de Bombeiros Militar de Maricá, com apoio dos agentes de Defesa Civil, Guardas Municipais,

conforme consta na matriz de atividades X responsabilidades.

4.2.2.2.1.2 PRIMEIROS SOCORROS E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR

Tais ações serão desenvolvidas em conjunto com o Destacamento de Bombeiros Militar 2/ 3 de Maricá, Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) e profissionais da área de saúde pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde.

4.2.2.2.1.3 ATENDIMENTO MÉDICO E CIRÚRGICO DE URGÊNCIA

Caberá a Secretaria Municipal de Saúde, após a triagem do nível de gravidade dos afetados, estabelecer a unidade de saúde mais adequada para recebê-los, assim como transportá-los.

4.2.2.2.1.4 EVACUAÇÃO

Quando for estabelecido um nível de aviso que necessite evacuar a população, a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil, através dos protocolos existentes no procedimento operacional, acionará os órgãos responsáveis para a abertura das edificações estabelecidas como pontos de apoio, e difundirá através de seus postos avançados, e Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil – NUPDEC, a notificação a população residente nas respectivas áreas de risco.

A retirada dessa população será auxiliada pelos agentes de defesa civil e poderá contar com o apoio da guarda municipal.

4.2.2.2.2 ASSISTÊNCIA ÀS VÍTIMAS

4.2.2.2.2.1 CADASTRAMENTO

Caberá a Secretaria de Assistência Social o cadastramento da população afetada pelo desastre, o serviço de proteção e o atendimento integral à família.

4.2.2.2.2.2 ABRIGAMENTO

Considerando a inexistência em nossa cidade de locais específicos para implantação de abrigos temporários com instalações físicas e hidro sanitárias adequadas, a Secretaria de Proteção e Defesa Civil, com o apoio da Secretaria Municipal de Educação, optou por estabelecer inicialmente que sejam implantados pontos de apoio em edificações escolares, que funcionarão quando da emissão de alerta para evacuação da população residente em áreas de risco. Estes pontos de apoio deverão ficar ativos somente enquanto houver o risco de ocorrência de eventos adversos.

A implantação dos abrigos temporários estará diretamente relacionada à intensidade dos danos humanos resultantes do desastre. Neles serão atendidos os munícipes cujas moradias forem danificadas/destruídas, fatos comprovados por autos de interdição obtidos através de vistorias técnicas da SEPDEC e não tenham algum lugar de abrigo (casa de amigos, parentes).

A responsabilidade pela ativação e administração dos abrigos temporários será da Secretaria de Assistência Social em conjunto com a Secretaria de Proteção e Defesa Civil.

4.2.2.2.2.3 RECEBIMENTO, ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE DOAÇÕES.

Caberá a Secretaria de Assistência Social a coordenação do recebimento, organização e distribuição de donativos.

4.2.2.2.2.4 MANEJO DE MORTOS

As ações de manejo de eventuais mortos em decorrência do desastre, envolvendo transporte, identificação e liberação para funeral, serão realizadas em conjunto com o Serviço de Recolhimento de Cadáveres (CBMERJ), Instituto Médico Legal e Defensoria Pública.

4.2.2.2.2.5 ATENDIMENTO AOS GRUPOS DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS (CRIANÇAS E ADOLESCENTES, IDOSOS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS, ETC.)

De acordo com o cadastramento realizado pela Secretaria de Assistência Social, as ações desenvolvidas com esse grupo de necessidades especiais se darão em conjunto com a Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Políticas para a Terceira Idade e Conselho Tutelar.

4.2.2.2.3 MOBILIZAÇÃO ADICIONAL DE RECURSOS

Após o gerenciamento das ações e a análise das necessidades serão ativados os Postos de Coordenação Avançados, que irão informar a demanda de recursos necessários às operações de campo.

4.2.2.2.4 SOLICITAÇÃO DE RECURSOS DE OUTROS MUNICÍPIOS E DO NÍVEIS ESTADUAL E/OU FEDERAL.

Caberá ao Gabinete de Crise a articulação e solicitação dos recursos externos ao município.

4.2.2.2.5 SUPORTE ÀS OPERAÇÕES DE RESPOSTA

Ficará a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão como responsável principal para o suporte financeiro nas operações de resposta.

4.2.2.2.6 ATENDIMENTO AO CIDADÃO E À IMPRENSA (INFORMAÇÕES SOBRE DANOS, DESAPARECIDOS, ETC.)

Ficará sob a responsabilidade da Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura a divulgação das informações relacionadas ao desastre.

4.2.3 REABILITAÇÃO DE CENÁRIOS

4.2.3.1 RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

Caberá a Autarquia de Obras (SOMAR), em conjunto com a Secretaria de Urbanismo o planejamento e a execução das obras de recuperação de infraestrutura das áreas afetadas pelos desastres.

4.2.3.2 RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS

Caberá a Secretaria de Iluminação Pública e a Autarquia de Obras (Somar) em conjunto com as concessionárias de serviços essenciais, tais como Águas do Rio, ENE e Companhias de Telefonia as ações relativas ao restabelecimento de serviços essenciais.

4.3 ATRIBUIÇÕES

4.3.1 ATRIBUIÇÕES GERAIS

São responsabilidades gerais dos órgãos envolvidos no Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil:

I- Manter um plano de chamada atualizado do pessoal de seu órgão com responsabilidade pela implementação do Plano;

II- Desenvolver e manter atualizados os procedimentos operacionais padronizados necessários para a realização das tarefas atribuídas ao seu órgão na implementação do plano;

III- Identificar e suprir as necessidades de comunicação para a realização das tarefas atribuídas ao seu órgão na implementação do Plano;

IV-Identificar fontes de equipamentos e recursos adicionais para a realização das tarefas atribuídas ao seu órgão na implementação do Plano;

V- Prover meios para a garantia da continuidade das operações de seu órgão, incluindo o revezamento dos responsáveis por posições chave;

VI- Identificar e prover medidas de segurança para as pessoas designadas para a realização das tarefas atribuídas ao seu órgão na matriz de Atividades X Responsabilidades.

4.3.2 ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS – MATRIZ DE RESPONSABILIDADE

Em anexo

5. COORDENAÇÃO, COMANDO E CONTROLE DA SEPDEC

Quando da ativação do plano de contingência será ativado o Sistema de Comando de Incidentes (SCI), ferramenta gerencial, de concepção sistêmica e contingencial que padroniza as ações de resposta em situações críticas de qualquer natureza ou tamanho, neste procedimento operacional.

Esta Secretaria como consta no referido procedimento será a instituição que fará o monitoramento e dará a primeira resposta caso se concretize a evolução do desastre, sendo necessário então a adoção de um Plano de Operações interno para esta Secretaria, que inicialmente adotará uma estrutura mínima visando:

- Maior Segurança para as Equipes de Resposta e demais envolvidos em situações críticas;
- O alcance dos objetivos e prioridades previamente estabelecidas; e
- O uso eficiente e eficaz dos recursos (humanos, materiais, financeiros, tecnológicos e de informação) disponíveis, auxiliando para um melhor apoio logístico e administrativo ao pessoal operacional.

Cabe ainda ressaltar que a estrutura mínima pré-estabelecida pode ser alterada conforme a diminuição ou o aumento da intensidade do desastre.

5.1- PROTOCOLO DE COORDENAÇÃO

Avaliar a situação preliminarmente e implementar as ações voltadas para segurança da operação e obtenção de informações, levando em consideração os procedimentos padronizados e planos existentes.

Instalar formalmente o SCI (Sistema de Comando de Incidentes) e assumir formalmente a sua coordenação (telefone, Whatsapp, e-mail ou pessoalmente com as equipes envolvidas).

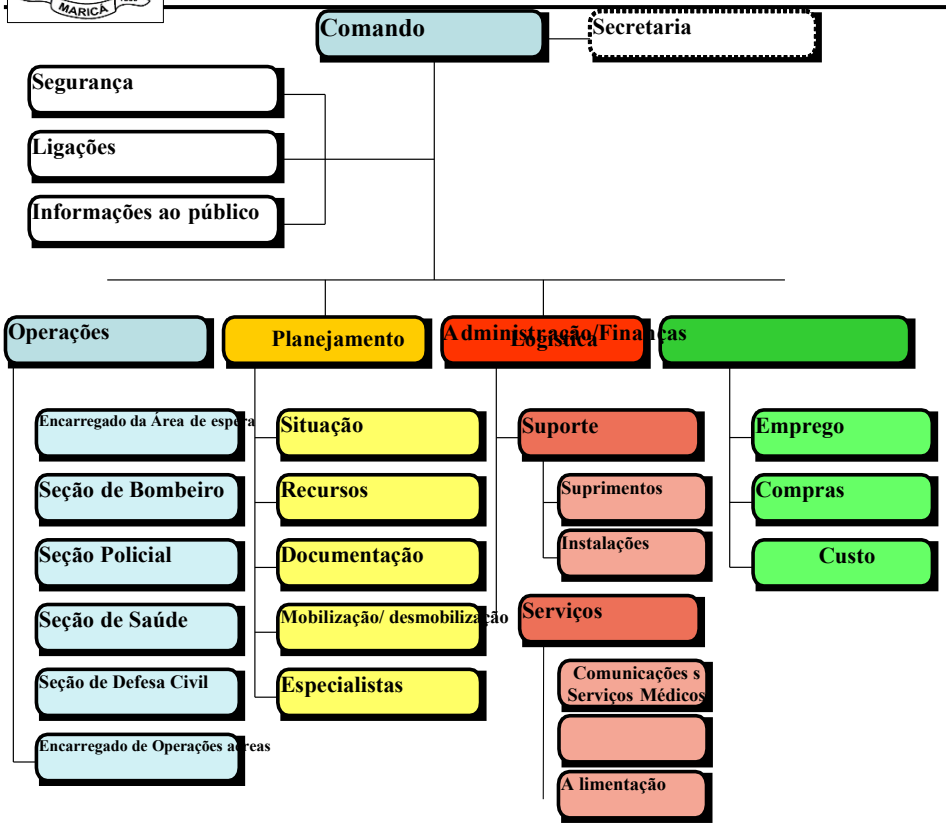
Estabelecer um Posto de Coordenação e comunicar ao pessoal envolvido sua localização.

Estabelecer uma Área de Espera, designar um Encarregado e comunicar ao pessoal envolvido sua localização.

Verificar a aplicação do Plano de Contingência, implementando ações e levando em consideração:

- Cenário identificado.
- Prioridades a serem preservadas, além de metas a serem alcançadas.
- Recursos a serem utilizados (quem, o quê, onde, quando, como e com que recursos).
- Organograma modular, flexível, porém claro.
- Canais de comunicação.
- Período Operacional (Horário de Início às 08h00min e Término 8h00min).
- Solicitar ou dispensar recursos adicionais conforme a necessidade identificada no Plano.
- Verificar a necessidade de implementar instalações e definir áreas de trabalho.
- Verificar a necessidade de implementar funções do SCI para melhorar o gerenciamento.
- Iniciar o controle da operação no Posto de Comando, registrando as informações que chegam e saem da coordenação.
- Considerar a transferência da coordenação ou instalação do comando unificado, se necessário.
- Realizar avaliação da situação, verificando se as ações realizadas e em curso serão suficientes para lidar com a situação e, se necessário, iniciar a fase seguinte, elaborando um novo Plano de Ação antes do fim do período operacional que estabeleceu.

5.2 – ORGANOGRAMA SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL (SIMPDEC).



5.3 - PONTO DE APOIO E LOCAIS DE ABRIGO TEMPORÁRIO

Considerando a inexistência em nossa cidade de locais específicos para implantação de abrigos temporários com instalações físicas e hidro sanitárias adequadas.

Considerando que existe uma cultura na maioria dos Municípios de nosso país da utilização das escolas como abrigo, o que, dependendo da intensidade do desastre, pode causar diversos transtornos, tais como, a danificação da estrutura física da edificação e o atraso do ano letivo.

Considerando que as bibliografias de Defesa Civil que abordam o assunto de implantação e gerenciamento de abrigos temporários, orientam que estes permaneçam ativos por no máximo 60 (sessenta) dias.

A Secretaria de Proteção e Defesa Civil optou por estabelecer inicialmente que sejam implantados pontos de apoio, que funcionarão quando da emissão de alerta para evacuação da população residente em áreas de risco, que deverão ficar ativos por no máximo 3 (três dias).

A implantação dos abrigos temporários estará diretamente relacionada à intensidade dos danos humanos resultantes do desastre, onde serão atendidos os munícipes cuja moradia for danificada/destruída, fato comprovado por auto de interdição emitido por vistoria técnica da SEPDEC, e não tenha algum lugar de abrigo (casa de amigos, parentes).

Segue abaixo a relação de locais previamente estabelecidos através do planejamento realizado em conjunto com as Secretarias de Assistência Social, Educação, Esporte e Lazer, e representantes das instituições religiosas. Foram estabelecidos níveis de prioridades para a utilização das edificações, caso seja necessário à ativação de abrigos temporários, conforme descrito abaixo:

- 1º Prioridade – Galpões Privados e Clubes de Serviços;
- 2º Prioridade – Instituições religiosas e afins;
- 3º Prioridade – Escolas.

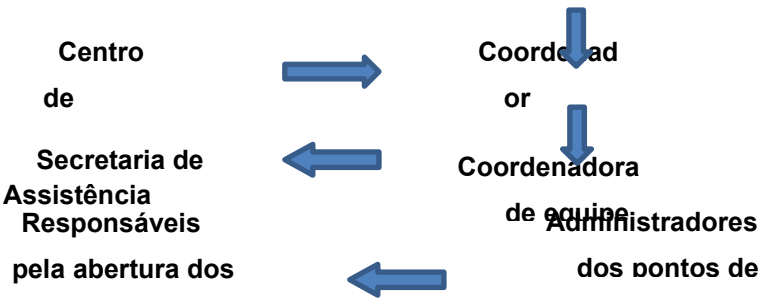


Figura 15: Esquema de Comunicação para Ativação do Ponto de Apoio.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

Homepage: www.marica.rj.gov.br

E-mail: comunicacao@marica.rj.gov.br

Endereço: Rua Álvares de Castro, nº 346 - Centro - Maricá - RJ - CEP: 24900-880

Telefones:3731-2067 / 2637-2053 / 2637-2054 / 2637-2055 / 2637-3706 / 2637-4208

SECRETARIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

SECRETÁRIO: FABRICIO SOARES BITTENCOURT

Telefone(s): (21) 96411-6000

COORDENADOR TÉCNICO: MAJOR BM WELLINGTON SILVA DE OLIVEIRA

TELEFONE: (21) 97160-6720

COORDENADOR DE EQUIPE DE ESPECIALISTAS: RONALDO RANGEL BITTENCOURT

TELEFONE: (21) 99633 - 5352

ANEXOS

ANEXO 01: CONTATOS DAS SECRETARIAS

Responsáveis pelas ações de Gestão Integrada de Riscos e Desastres - GIRD			
SECRETARIAS	**SECRETÁRIOS**	**RESPONSÁVEL POR AVALIAÇÃO DE DANOS**	**E-MAIL**
Administração (21)2637 -2052	Maria José de Andrade	.....	admprefmarica@gmail.com / executiva@marica.rj.gov.br
Agricultura, Pecuária e Pesca (21) 3731-4014	Mariana Oliveira Principe do Amaral	....	secappm@gmail.com
Assistência Social (21)2637 - 2648	Thiago da Silva Ribeiro	Catiúcia Raposo Pires / Micheli Carvalho da Silva Abreu	assistenciasocial@marica.rj.gov.br
Cidade Sustentável (21)2637-2053	Helter Viana	.....	ambiente.marica.rj@gmail.com
Cultura (21) 2634-1165	Leandro Dasilva	Joab Santana de Carvalho	cultura@marica.rj.gov.br
Controladoria Geral do Município 21 2634-2053	**Desenvolvimento Econômico,**		Igor Sardinha

Antônio Luiz Guimarães Júnior	controladoriageral@maricarj.gov.br
.....	desenvolvimento.marica@gmail.com

Comércio, Indústria, Portos e Petróleo (21) 3731-1488		Ademilton da Silva Diniz	
Economia Solidária (21) 2637-1639	Andreia Cunha	Fabricio Monteiro Porto	
Educação (21)2637-2052			....
Esporte e Lazer 21) 2634-0791	Márcio Jardim		....
SOMAR 0800 2020053	Filipe Dias Bittencourt		....
Participação Popular, Direitos Humanos e Mulher (21)2634-1197	Guthyerre Alves dos Santos		Osmar Augusto de Paula
Planejamento, Orçamento e Gestão (21) 99164-3756	João Carlos de Lima		....
Políticas para a Terceira Idade (21)3731-0539			.....
Procuradoria Geral	Leonardo de Oliveira Alves		Pamela Curvello / Antônio Flavio Machado

....

r.pmm@gmail.com

secretariappdhm@gmail.com

economiasolidariamarica@gmail.com

sepog@marica.rj.gov.br

gabineteeducacaosme@marica.rj.gov.br

secretariadoidosomarica@hotmail.com

gabinetepro curadoriamarica@gmail.com

esportemarica@gmail.com

soma

(21) 2637-8461		Margareth Figueira	
Saúde 21) 2637-2667	Dra. Solange Regina de Oliveira		.....
Ordem Pública e de Gabinete institucional 21 96809-1516	Júlio Cesar Veras Vieira		Carlos Eduardo dos Santos / André Simas
Empresa Pública de Transportes – EPT (21) 2638-1825	Celso Haddad Lopes		José Paulo Silva da Costa / Lucas Siqueira Cole Nascimento
Turismo (21) 3731-5094			
Urbanismo (21)3731-9777	Robson Dutra		....
Políticas Inclusivas (21) 97116-9511	Celso Cabral Nunes		Bruno da Costa Marins
Habitação e Assentamentos (21) 2637-1581	Clauder da Silva Peres		Gilcilene Rocha Matos
Gabinete do Prefeito (21) 2637-2052	Victor Dias Maia Soares		Yuri Ricardo de Mello .....

		ia@eptmarica.rj.gov.br	mn@gmail.com
saudemaricapmm@gmail.com	esseop@maricar.rj.gov.br	turismo@maricar.rj.gov.br	
		urbanismo.maricarj@gmail.com	
gabinet	presidênc	sec.habitacao@maricar.rj.gov.br	
		gestao.	

CODEMAR (21)3995-3090	Hamilton Lacerda	.....	Silva
Comunicação Social (21)3731-	Eduardo Bahia	.....	
0289 **Iluminação Pública** (21) 96461-3144 **Trânsito e Engenharia Viária** (21)2637-8737	Adelso Pereira Marcio da Silva Carvalho	Silvério Pereira Bragança Liana Borges	
FEMAR			
COMAR	Marcelo Rosa Fernandes	Daniel Ferreira da Silva	
Ciência, Tecnologia e Formação 21 2637 -2052 r:551 **Secretaria de Promoção e Projetos Especiais** (21) 97202-8735	Victor Silveira Adriana Luiza da Costa José Alexandre Almeida da Silva	Paulo Marcelo Góes Sabrina dos Santos Alves / Eulália Fernandes Martins José Alexandre Almeida da	

code
mar@
code
mar-
sa.co
m.br

emar@gmail.com

sec.cienciatecnologiaeformacao@sctf.marica.rj.gov.br

promocao.projetos@marica.rj.gov.br

pmmiluminacao
@gmail.com

sectransitomarica
@gmail.com

secomma
ricaa1
@gmail
.com

comunicacao@marica.rj.gov.br

diretoriageral.f
j.gov.br

ANEXO 02- UNIDADES DE PONTO DE APOIO

BAIRRO	ENDEREÇO	Nº DE MORADIAS	Nº DE PESSOAS	TIPO DE EVENTO	PONTOS DE APOIO	RESPONSÁVEL	CONTATO
Lagoa da Barra	R. Paulo C. (R. 53)?) Av. Beira Lagoa	13	52	Deslizamento	EM. Barra de Zacarias	Dir: Tamara Machado	cel: 985700411
Inoã	Av. Carlos Marighella, QD08 LT28	10	40	Queda de Blocos	EM. Darcy Ribeiro	Dir: Kátia Cruz	cel: 987131166
Inoã	Av. das Esmeraldas	10	40	Queda de Blocos	EM. José Carlos e Almeida e Silva	Dir: Simone Torres	cel: 992298064
Ponta Negra	R. Jaconé, 5	11	44	Deslizamento	EM. Profª Dilza da Silva Sá Rêgo	Dir: Raquel Cristina	cel: 997521789
Amizade	R. Pref. Joaquim Mendes	11	44	Deslizamento	EM. Marcus Vinícius C. Santana	Dir: Libia Costa	cel:997332334
Amizade	R. Pref. Joaquim Mendes	9	36	Deslizamento	EM. Marcus Vinícius C. Santana	Dir: Libia Costa	cel: 997332334
Recanto de Itaipuaçu	R. Barão de Macayba, 437 A	9	36	Queda de Blocos	Igreja Pentecostal do Poder- Rua Carlos Mariguella	Pastor Ronan	cel: 970100540
Araçatiba	R. Pref. Ivan Mundin, LT17 QD147	8	36	Deslizamento	EM. Benedicta Rangel	Dir: Vanda Timóteo	cel:964414326
Recanto de	Estr. Itaipú-Itaipuaçu	5+estrada	20	Queda de Blocos	Igreja Pentecostal do Poder- Rua	Pastor Ronan	cel: 970100540

Itaipuaçu					Carlos Mariguella		
Recanto de Itaipuaçu	R. Eng. Domingos Barbosa, 446D	5	20	Queda de Blocos	EM. João Monteiro	Dir: Ana Paula	cel: 998524664
Amizade	R. Pref. Joaquim Mendes, 372 - Av. B	4	20	Deslizamento	EM. Marcus Vinícius C. Santana	Dir: Libia Costa	cel:997332334
Amizade	R. Pref. Joaquim Mendes	4	16	Deslizamento	EM. Marcus Vinícius C. Santana	Dir: Libia Costa	cel: 997332334
Amizade	R. Pref. Joaquim Mendes, 371	4	16	Deslizamento	EM. Marcus Vinícius C. Santana	Dir: Libia Costa	cel: 997332334
Caju	Estr. do Caju - Avenida Primeiro de Maio	4	16	Deslizamento	EM. Antônio Rufino	Dir: Diana Ribeiro	cel: 985861973
Lagoa de Guarapina	R. Prefeito Joaquim Mendes	3	12	Deslizamento	Em. Reginaldo D. dos Santos	Dir: Claudia Medeiros	cel: 998785723
Recanto de Itaipuaçu	R. Barão de Macayba (CASA AZUL)	3	12	Queda de Blocos	EM. João Monteiro	Dir: Ana Paula	cel: 998524664
Amizade	R. Pref. Joaquim Mendes, 373 - Av. B	5	10	Deslizamento	EM. Marcus Vinícius C. Santana	Dir: Libia Costa	cel: 997332334
Lagoa da Barra	Estr. da Gamboa L.22 Q.54	2	8	Deslizamento	EM. Barra de Zacarias	Dir: Tamara Machado	cel:985700411
Lagoa da Barra	Estr. da Gamboa 1 (Estr. Maria Olympia Alcantara, 21 - Caju)	2	8	Deslizamento	EM. Barra de Zacarias	Dir: Tamara Machado	cel: 985700411

Amizade	R. Pref. Joaquim Mendes	2	8	Deslizamento	EM. Marcus Vinícius C. Santana	Dir: Libia Costa	cel:997332334
Bairro Boqueirão	R. 69 (continuação da 73) QD28 LT123A	2 casas +1 em construção	8	Deslizamento	EM. Joana Benedicta Rangel	Dir: Vanda Timóteo	cel: 964414326
Amizade	R. Pref. Joaquim Mendes	1	4	Deslizamento	EM. Marcus Vinícius C. Santana	Dir: Libia Costa	cel:997332334
Araçatiba	R. Pref. Ivan Mundin, LT31, QD125	1	4	Deslizamento	EM. Marcus Vinícius C. Santana	Dir: Libia Costa	cel:997332334
Caju	R. 9 s/n prox. ao bar do Lelei na rua de terra	1	4	Deslizamento	EM. Antônio Rufino	Dir: Diana Ribeiro	cel: 985861973
Itapeba	Condomínio Recanto do Alecrim. Rua Oito, Lote 293	1 +1 em construção	4	Deslizamento	EM. Antônio Lopes da Fontoura	Dir: Eva Lobato	cel: 995593600
Araçatiba	R. Pref. Ivan Mundim	1 IGREJA + 1 casa	1	Deslizamento	EM. Marcus Vinícius C. Santana	Dir: Libia Costa	cel: 997332334

ANEXO 03 - EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS DA AUTARQUIA SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ (SOMAR)

EQUIPAMENTOS E OPERADORES

Núcleo Inoã	
Caminhão Toco	Moysés
Caminhão Toco	Waldelir
Truck	
Caminhão Truck	Junior
Caminhão Truck	Sebastião
Caminhão Truck	Marcos
Caminhão Truck	Fábio
Caminhão Truck	Josimar
PATROL	
Patrol	Edgar
Patrol	Cristiano (Tatá)
RETRO	
Retro	Wesley
Retro	Adelino
Retro	Celso
Retro	Willian
Retro	Léo
Coordenador do Núcleo	
MARCILIO	**(21) 99472-2105**

Núcleo Cordeirinho	
Caminhão Toco	Douglas
Caminhão Toco	Sr. Elson
Caminhão Toco	Luna
Caminhão Toco	Alex
Truck	
Caminhão Truck	Eduardo
Caminhão Truck	Thiago
PATROL	
Patrol	Matheus
Patrol	Diogo
Patrol	Josivan
RETRO	
Retro	Felipe
Retro	Nenén
Retro	Julio
Retro	Camarão
Coordenador do Núcleo	
ADENIZIO	**(21) 99172-8753**

Núcleo Itaipuaçu	
Caminhão Toco	Pedrinho
Caminhão Toco	Edmar
Caminhão Toco	Itamar
TRUCK	
Truck	Antônio
Truck	Sr. Antônio
Truck	Celino
Truck	Sr. Silvio
Truck	Flávio
RETRO	
Retro	Landerson
Retro	Adriano
Retro	Willian
Retro	Ita
Retro	Jacir
Retro	Davi
Retro	Gil
BOB CAT	
Bob Cat	Rafael
Bob Cat	Tim
Bob Cat	Lucas
PATROL	
Patrol	Toco

Núcleo São José	
Caminhão Toco	Wagner
Caminhão Toco	Elson
Caminhão Toco	Ezio
Caminhão Toco	Elias
Caminhão Toco	Eduardo
TRUCK	
Truck	Bizuca
RETRO	
Retro	Camarão
Retro	Cristiano
Retro	Bruno
Retro	Paulinho
Retro	Uendel
Retro	Rodrigo
PATROL	
Patrol	Gleuson
Patrol	Matheus
Coordenador do Núcleo	
EVANDRO	**(21) 99768-2803**

Patrol	Cebola
Patrol	Fabio
Patrol	Tiquinho
Patrol	Lascado
Patrol	Russo
PÁ CARREGADEIRA	
Pá Carregadeira	Edmilson
Coordenador do Núcleo	
IGOR	**(21) 99419-4436**

Núcleo Centro

TOCO	
Caminhão Toco	Chico
Caminhão Toco	Paulo
Caminhão Toco	Beto
Caminhão Toco	Wellingthon
Caminhão Toco	Marcos
Caminhão Toco	Mauro
Caminhão Toco	Nilson
Caminhão Toco	Zé Abrel
Caminhão Toco	Muiz
Caminhão Toco	Divan
Caminhão Toco	Vadi
Caminhão Toco	Zezé
PATROL	
Patrol	Cimar
Patrol	Neguinho
Patrol	Miqueias
Patrol	Fábio
RETRO	
Retro	Rafael
Retro	Washington
Retro	João Victor
Retro	Gabriel
Retro	Luana
Retro	Thiago
Retro	Elisel
Retro	Gerson
PÁ CARREGADEIRA	
Pá Carregadeira	Flor
VACOL	
Caminhão Vacol	Jorginho
Caminhão Vacol	Carlão

TRUCK	
Caminhão Truck	Nelson
Caminhão Truck	Wagner
Caminhão Truck	Joelson
Caminhão Truck	Arcanjo
Caminhão Truck	Wanderlei
Caminhão Truck	Renato
Caminhão Truck	Fusca (Eduardo)
CACHORREIRA	
Caminhão Cachorreira	Zé
Caminhão Cachorreira	Marcelo
Caminhão Cachorreira	Russo
MUNCK	
Caminhão Munck	Vinicius
Caminhão Munck	Adriano
Caminhão Munck	Aluísio
Caminhão Munck	Anderson
Caminhão Munck	Edson
ESCAVADEIRA	
Escavadeira	Marcelo
Escavadeira	Cecíliano
Escavadeira	Delson
MINI ESCAVADEIRA	
Mini Escavadeira	Magno
Mini Escavadeira	Fred
Mini Escavadeira	Vladimir
BOB CAT	
Bob Cat	Augusto
Bob Cat	Aluisio
Coordenador do Núcleo	
Osmar (Mazinho)	**(21) 99182-1403**
Ordiley (Ley)	**(21) 99472-2105**

ANEXO 4 - EQUIPAMENTOS DISPONÍVEIS SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA

- Caminhão Pipa, Caminhão Carroceria e Trator

Contato do operador do maquinário: Ednésio Antônio da Cruz

Telefone: (21)3731-4014

- Embarcações da colônia de pescadores

Contato Colônia Pescadores Z-&: Lidiane

Telefone: (21)981084445

ANEXO 05 - RECURSOS COMPLEMENTARES

ÓRGÃO	RESPONSÁVEL	TELEFONES
Secretário de Estado da Defesa Civil	Cel BM Leandro Sampaio Monteiro	23333213
Subsecretário de Estado da Defesa Civil	Cel BM Márcio Romano Correa Custódio	23333123
Superintendência Operacional de Defesa Civil	Cel BM Paulo Ferreira Nunes	23333047
Departamento Geral de Defesa Civil	Cel BM Cassio Capelli Pereira	23337908
Regional de Defesa Civil da Região Metropolitana	Major BM Rafael Brazão da Gama	27180851

ANEXO 06 RECURSOS SUPLEMENTARES

ÓRGÃO	RESPONSÁVEL	TELEFONES
Secretaria Nacional de Defesa Civil SEPDEC / MDR	Wolnei Aparecido Wolff Barreiros	(61) 2034-5513
Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres – CENAD	Armin Augusto Braun	(61) 2034-4600
Departamento de Articulação e Gestão	Karine da Silva Lopes	(61) 2034-5804
Departamento de Obras de Proteção e Defesa Civil– SEPDEC/MDR	Paulo Roberto Farias Falcão	(61) 2034-5584

ANEXO 07 - CLUBES EM MARICÁ

- Esporte Clube Maricá. R. Álvares de Castro, 172,Centro, Maricá – 24900-880. Contato: (21) 2637-2629.

- Rotary Club de Maricá. Rua Pastor Alcione Sobral,

5 Maricá – RJ. Contato:(21) 3731-950922

ANEXO 08 - RECURSOS MATERIAIS:

VIATURAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE MARICÁ

MODELO	PLACA	SITUAÇÃO	LOCALIZAÇÃO
S – 10 Pick Up	RTX – 5E56	Operante	Sede da Defesa Civil
S – 10 Pick Up	RTX – 5E57	Operante	Sede da Defesa Civil
S – 10 Pick Up	RTX – 5E58	Operante	Sede da Defesa Civil
S – 10 Pick Up	RTX – 5E59	Operante	Sede da Defesa Civil
Pick UP Toro	RVX – 9D53	Operante	Sede da Defesa Civil
Pick UP Toro	RVY –OD31	Operante	Sede da Defesa Civil
Onix	RVW – 5F37	Operante	Sede da Defesa Civil
Onix	RVV – 2G49	Operante	Sede da Defesa Civil
Onix	RVX – 4C40	Operante	Sede da Defesa Civil
Pulse	RVW –8B42	Operante	Sede da Defesa Civil
HB 20	RVZ – 1A23	Operante	Sede da Defesa Civil
HB 20	RVZ – 1A25	Operante	Sede da Defesa Civil
HB 20	RVZ – 1A27	Operante	Sede da Defesa Civil
HB 20	RVV – 0B74	Operante	Sede da Defesa Civil
HB 20	RVZ – 1 A30	Operante	Sede da Defesa Civil